

QRM d'entraînement — Histoire de la pensée évolutive

Module 3 · Mineure sciences de la vie · Partie 1 : Biodiversité et évolution · Fiche de cours n°2 — 100 QRM (5 séries × 20), 5 propositions indépendantes par question. Questions identiques à celles du fichier sciences-vie.html.

SUJET

Série 1

1) QRM. Concernant l'apport de Charles Darwin et du concile de Trente à la pensée évolutive :

- a) La vocation première du concile de Trente était de répondre aux théories protestantes et de réformer l'Église catholique.
- b) Charles Darwin (1809-1882) publie en 1866 la première édition de *De l'origine des Espèces*.
- c) La sélection naturelle permet de comprendre la régularité des individus qui composent une espèce.
- d) Selon Darwin, les organismes ne varient que sous l'effet de l'usage et du non-usage de leurs organes.
- e) Le concile de Trente a été convoqué par le pape Paul III.

2) QRM. Concernant l'apport d'Empédocle d'Agrigente et de la théorie synthétique de l'évolution à la pensée évolutive :

- a) C'est Charles Darwin qui écrit qu'Empédocle attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses.
- b) La théorie synthétique de l'évolution intègre les lois de la génétique de Mendel à la théorie de l'évolution de Darwin.
- c) Selon Jean Rostand, l'idée d'Empédocle que l'harmonie organique résulte d'un choix opéré par la mort entre des combinaisons fortuites est appelée à jouer un rôle primordial dans l'histoire des doctrines transformistes.
- d) Les allèles correspondent aux équivalents culturels d'un gène.
- e) Au Vème siècle avant notre ère, de nombreux philosophes grecs proposent les premières réflexions rationnelles au sujet de l'origine des espèces.

3) QRM. Parmi les événements suivants, lesquels ont eu lieu au XXème siècle ?

- a) La publication de l'article de Gregor Mendel *Recherches sur des hybrides végétaux*.
- b) La redécouverte des lois de Mendel par Hugo de Vries, Carl Correns et Erich von Tschermak.
- c) La publication de la première édition de *Systema Naturae* par Carl von Linné.
- d) La mort de Gregor Mendel.
- e) L'élaboration de la théorie synthétique de l'évolution.

4) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Gregor Mendel et de Charles Darwin :

- a) Darwin démontre, à l'aide d'exemples tirés de l'horticulture et de l'élevage, que les variations peuvent être sélectionnées.
- b) Les travaux expérimentaux de Gregor Mendel portent sur les pois.
- c) Les travaux de Thomas Malthus portent sur l'hybridation des plantes (*Essai sur le principe de population*, 1798).
- d) Les lois de Mendel sont reconnues dès leur publication, au XIXème siècle.
- e) Gregor Mendel a fondé la génétique moderne.

5) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Carl von Linné et de Gregor Mendel :

- a) En 1735, Carl von Linné publie la première édition de son ouvrage *Systema Naturae*.
- b) Dans *Délices académiques*, Linné émet l'hypothèse que toutes les espèces d'un même genre n'ont constitué à l'origine qu'une même espèce, diversifiée par voie d'hybridation.
- c) Gregor Mendel (1822-1884) est un naturaliste et systématicien suédois.
- d) Mendel publie notamment ses travaux dans un article en 1866, *Recherches sur des hybrides végétaux*.
- e) Lorsqu'il publie *Systema Naturae*, Carl von Linné est un défenseur de la théorie du transformisme.

6) QRM. À propos d'Empédocle d'Agrigente et de Carl von Linné :

- a) Jean-Baptiste de Lamarck est le père de la nomenclature binominale.
- b) Empédocle d'Agrigente a vécu au XVIème siècle, à l'époque du concile de Trente.
- c) Dans *Systema Naturae*, Carl von Linné présente le concept de sélection naturelle.
- d) Selon Jean Rostand, Empédocle attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses, d'entre lesquelles seules les viables persistent et se propagent.
- e) Empédocle d'Agrigente fait figure de précurseur de la théorie du fixisme.

7) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Gregor Mendel et de Jean-Baptiste de Lamarck :

- a) Selon Lamarck, ce qui est acquis ou perdu par les individus est conservé par la génération, pourvu que les changements acquis soient communs aux deux sexes, ou à ceux qui ont produit ces nouveaux individus.
- b) Le transformisme lamarckien est aussi appelé théorie néodarwinienne.
- c) Darwin adhère à la théorie de la Pangenèse pour expliquer la transmission des caractères entre parents et descendants.
- d) Les lois de Mendel sont redécouvertes grâce aux travaux de Thomas Morgan, Ronald Fisher et Julian Huxley.
- e) Mendel établit les lois qui gouvernent l'hérédité des caractères qualitatifs.

8) QRM. À propos de Richard Dawkins et de Jean-Baptiste de Lamarck :

- a) Dans Le gène égoïste et Le phénotype étendu, Dawkins défend une vision de l'évolution centrée sur l'espèce.
- b) Le transformisme lamarckien repose notamment sur la sélection d'une combinaison de variations apte à permettre la survie.
- c) Pour Dawkins, seuls les individus traversent les générations grâce à leur capacité à se répliquer.
- d) Les citations de Lamarck reprises dans le cours sont extraites de Délices académiques.
- e) Richard Dawkins (1941-2021) est un botaniste et prêtre autrichien.

9) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Charles Darwin et d'Empédocle d'Agrigente :

- a) Dans De l'origine des Espèces, Darwin développe un raisonnement étayé d'exemples factuels qui l'amène à proposer le concept de sélection naturelle.
- b) Selon Jean Rostand, Empédocle attribue à un ordre naturel voulu par Dieu la formation des combinaisons viables du monde vivant.
- c) Selon Darwin, les variations surviennent uniquement en réponse aux besoins des individus.
- d) Les travaux de Malthus amènent Darwin à déduire que, dans un environnement aux ressources limitées, il existe une « lutte pour l'existence ».
- e) Empédocle d'Agrigente (483-423 av. J.-C.) a vécu au Vème siècle avant J.-C.

10) QRM. Un texte affirme que toutes les espèces ont été créées en même temps au moment de la Genèse et qu'elles n'ont pas changé depuis. À propos de cette conception :

- a) Cette conception admet que de nouvelles espèces vivantes peuvent apparaître par voie d'hybridation.
- b) Cette conception est imposée par le concile de Trente (1545-1563).
- c) Cette conception correspond à la théorie du fixisme.
- d) Le concile qui impose cette conception établit la Bible comme l'unique et absolue vérité.
- e) Empédocle d'Agrigente fait figure de précurseur de cette conception.

11) QRM. Le cours cite l'extrait suivant : « J'ai longtemps nourri le soupçon, et je n'ose le présenter que comme une hypothèse, que toutes les espèces d'un même genre n'ont constitué à l'origine qu'une même espèce, qui s'est diversifiée par voie d'hybridation ». À propos de cet extrait :

- a) Dans la suite de cet extrait, l'auteur souhaite convertir cette hypothèse en un axiome établissant que les espèces sont l'œuvre du temps.
- b) Cet extrait témoigne de ce que les travaux de son auteur sur l'hybridation des plantes l'ont poussé vers le transformisme.
- c) L'auteur de cet extrait est Carl von Linné.
- d) Cet extrait est issu de Délices académiques (Amoenitates Academicæ).
- e) L'auteur de cet extrait est aussi le fondateur de la génétique moderne.

12) QRM. Un célèbre naturaliste et systématicien suédois publie en 1735 la première édition d'un ouvrage dans lequel il présente sa classification des organismes vivants. À propos du scientifique décrit :

- a) Le scientifique décrit est le père de la nomenclature binominale.
- b) Le scientifique décrit est Jean-Baptiste de Lamarck.
- c) Les travaux du scientifique décrit sur l'hybridation des plantes le pousseront vers le transformisme.
- d) L'ouvrage évoqué dans l'énoncé est Philosophie Zoologique.
- e) Lorsqu'il publie cet ouvrage, le scientifique décrit est un défenseur du transformisme lamarckien.

13) QRM. À propos de Jean-Baptiste de Lamarck et de la théorie synthétique de l'évolution :

- a) Après l'identification des gènes comme supports matériels de l'hérédité, l'évolution peut être interprétée en termes de transmission des caractères acquis.
- b) Selon Lamarck, l'emploi plus fréquent et soutenu d'un organe le fortifie peu à peu, le développe et l'agrandit.
- c) Selon Lamarck, les acquisitions ou pertes des individus résultent de l'influence des circonstances où leur race se trouve depuis longtemps exposée.
- d) Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) est un naturaliste britannique.
- e) Hugo de Vries, Carl Correns et Erich von Tschermak sont les biologistes qui proposent la théorie synthétique de l'évolution.

14) QRM. Parmi les événements suivants, lesquels ont eu lieu au XXème siècle ?

- a) La naissance de Carl von Linné.
- b) La redécouverte des lois de Mendel par Hugo de Vries, Carl Correns et Erich von Tschermak.
- c) La publication de l'Essai sur le principe de population de Thomas Malthus.
- d) La naissance de Richard Dawkins.
- e) La publication de la première édition de Systema Naturae par Carl von Linné.

15) QRM. À propos du concile de Trente et de Carl von Linné :

- a) Les travaux de Carl von Linné sur l'hybridation des plantes le conforteront définitivement dans le fixisme.
- b) Le concile de Trente impose la théorie du fixisme.
- c) Les travaux de Carl von Linné sont motivés par la recherche d'un ordre naturel au sein du monde vivant, qui ne peut être le fruit du hasard.
- d) Selon le concile de Trente, les espèces ont été créées au moment de la Genèse mais se sont diversifiées depuis.
- e) Le concile de Trente est l'un des plus importants conciles du protestantisme.

16) QRM. Concernant l'apport de Charles Darwin et de Jean-Baptiste de Lamarck à la pensée évolutive :

- a) Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) est un naturaliste britannique.
- b) Les citations de Lamarck reprises dans le cours sont extraites de Délices académiques.
- c) Selon Darwin, la « lutte pour l'existence » entraîne la sélection d'une combinaison de variations apte à permettre la survie.
- d) Alfred Russel Wallace (1823-1913), autre biologiste britannique, était arrivé aux mêmes conclusions que Darwin.
- e) Darwin publie De l'origine des Espèces juste avant son expédition au tour du monde à bord du Beagle.

17) QRM. À propos de Carl von Linné et de Charles Darwin :

- a) Dans Délices académiques, Linné souhaite convertir son hypothèse en un axiome établissant que les espèces sont l'œuvre du temps.
- b) Selon Carl von Linné, c'est le hasard « la source et le timonier de toutes les causes ».
- c) Carl von Linné (1707-1778) est un célèbre naturaliste et systématicien autrichien.
- d) Gregor Mendel poussa Darwin à publier sa théorie plus étayée.
- e) Pour Darwin, la sélection naturelle ne peut intervenir que lorsque les conditions du milieu restent constantes.

18) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos du concile de Trente et de Jean-Baptiste de Lamarck :

- a) Selon Lamarck, le défaut constant d'usage d'un organe l'affaiblit insensiblement et finit par le faire disparaître.
- b) Le concile de Trente admet que de nouvelles espèces vivantes peuvent apparaître par voie d'hybridation.
- c) Lamarck présente sa théorie dans son ouvrage De l'origine des Espèces, publié en 1859.
- d) Le concile de Trente s'est tenu au XVIII^{ème} siècle, avant la publication de Philosophie Zoologique.
- e) Le concile de Trente établit la Bible comme une source parmi d'autres, à confronter aux observations des naturalistes.

19) QRM. Concernant l'apport de Jean-Baptiste de Lamarck et d'Empédocle d'Agrigente à la pensée évolutive :

- a) La frise de la pensée évolutive retrace la chronologie des extinctions de masse et des radiations adaptatives.
- b) Jean-Baptiste de Lamarck a participé au développement du mouvement transformiste.
- c) Selon Lamarck, le défaut constant d'usage d'un organe l'affaiblit insensiblement et finit par le faire disparaître.
- d) Le transformisme lamarckien rejette le principe de la transmission des caractères acquis.
- e) Restituer la chronologie des grandes figures de la pensée évolutive fait partie des objectifs de la frise.

20) QRM. Concernant l'apport de Charles Darwin et de Richard Dawkins à la pensée évolutive :

- a) Gregor Mendel poussa Darwin à publier sa théorie plus étayée.
- b) Charles Darwin (1809-1882) publie en 1859 la première édition de De l'origine des Espèces.
- c) La théorie de Dawkins s'appuie sur les théories de sélection de groupe pour expliquer l'évolution des comportements altruistes.
- d) Richard Dawkins a publié Le phénotype étendu en 1976 et Le gène égoïste en 1982.
- e) Selon Darwin, les variations surviennent uniquement en réponse aux besoins des individus.

Série 2**1) QRM. Concernant l'apport de Gregor Mendel et du concile de Trente à la pensée évolutive :**

- a) Mendel établit les lois qui gouvernent l'hérédité des caractères qualitatifs.
- b) Le concile de Trente a été convoqué par les théologiens protestants.
- c) Gregor Mendel (1822-1884) est un botaniste et prêtre autrichien.
- d) Les travaux de Mendel sont peu reconnus par ses contemporains, y compris par Darwin.
- e) Le concile de Trente établit la Bible comme l'unique et absolue vérité.

2) QRM. Un auteur affirme que les organismes varient au hasard et dans toutes les directions et que, dans un environnement aux ressources limitées, une « lutte pour l'existence » entraîne la sélection d'une combinaison de variations apte à permettre la survie. À propos de cette conception :

- a) Cette conception s'appuie notamment sur les travaux de Gregor Mendel sur les pois.
- b) Selon cette conception, les variations ne surviennent pas en réponse aux besoins des individus.
- c) Carl von Linné était arrivé aux mêmes conclusions que l'auteur de cette conception.
- d) Cette conception correspond au transformisme lamarckien.
- e) Selon cette conception, la sélection naturelle permet de comprendre l'évolution des espèces dès lors que les conditions du milieu viennent à changer.

3) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Richard Dawkins et de la théorie synthétique de l'évolution :

- a) Dawkins introduit le concept de « gemmule », équivalent culturel du gène.
- b) La théorie synthétique de l'évolution est aussi appelée transformisme lamarckien.
- c) Pour Dawkins, seuls les gènes traversent les générations grâce à leur capacité à se répliquer.
- d) Richard Dawkins (1941-2021) est un botaniste et prêtre autrichien.
- e) La théorie synthétique de l'évolution est proposée entre les années 1930 et 1940.

4) QRM. Concernant l'apport de Charles Darwin et de la théorie synthétique de l'évolution à la pensée évolutive :

- a) Les travaux de Malthus amènent Darwin à déduire que, dans un environnement aux ressources illimitées, il existe une « lutte pour l'existence ».
- b) Darwin publie De l'origine des Espèces juste avant son expédition au tour du monde à bord du Beagle.
- c) La théorie synthétique de l'évolution est proposée au cours du XIX^{ème} siècle.
- d) La sélection naturelle permet de comprendre la régularité des individus qui composent une espèce.
- e) La théorie synthétique de l'évolution est aussi appelée transformisme lamarckien.

5) QRM. À propos de Carl von Linné et de la théorie synthétique de l'évolution :

- a) Les allèles correspondent aux équivalents culturels d'un gène.
- b) Les travaux de Carl von Linné sur l'hybridation des plantes le conforteront définitivement dans le fixisme.
- c) Thomas Morgan, Ronald Fisher et Julian Huxley font partie des biologistes qui proposent la théorie synthétique de l'évolution.
- d) Selon Carl von Linné, c'est le hasard « la source et le timonier de toutes les causes ».
- e) Carl von Linné (1707-1778) est un célèbre naturaliste et systématicien suédois.

6) QRM. Un auteur affirme que l'emploi fréquent d'un organe le fortifie, que son défaut d'usage l'affaiblit, et que ces changements acquis sont conservés par la génération aux nouveaux individus. À propos de cette conception :

- a) Cette conception repose sur le principe de la transmission des caractères acquis.
- b) Cette conception se rattache à la théorie du fixisme.
- c) Selon cette conception, les changements acquis sont conservés par la génération pourvu qu'ils soient communs aux deux sexes, ou à ceux qui ont produit les nouveaux individus.
- d) Cette conception est exposée dans Philosophie Zoologique, publié en 1809.
- e) Cette conception correspond à la sélection naturelle de Darwin.

7) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Carl von Linné et du concile de Trente :

- a) Selon Carl von Linné, c'est Dieu « la source et le timonier de toutes les causes ».
- b) Dans Systema Naturae, Carl von Linné présente sa classification des organismes vivants.
- c) Le concile de Trente admet que de nouvelles espèces vivantes peuvent apparaître par voie d'hybridation.
- d) Dans Délices académiques, Linné émet l'hypothèse que toutes les espèces d'un même genre n'ont constitué à l'origine qu'une même espèce, diversifiée par voie d'hybridation.
- e) Le concile de Trente a été convoqué par les théologiens protestants.

8) QRM. Le cours cite l'extrait suivant : « Cette idée que le hasard fut le grand ouvrier du monde vivant, et que l'harmonie organique résulte simplement d'un choix opéré par la mort entre des combinaisons fortuites, est appelée à jouer un rôle primordial dans l'histoire des doctrines transformistes ». À propos de cet extrait :

- a) Le penseur dont l'idée est discutée dans cet extrait a vécu au XVI^{ème} siècle.
- b) L'idée discutée dans cet extrait est celle d'Empédocle d'Agrigente.
- c) Cet extrait est écrit par Charles Darwin.
- d) Selon l'auteur de l'extrait, Empédocle attribue à Dieu la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses.
- e) Le penseur dont l'idée est discutée dans cet extrait fait figure de précurseur du fixisme.

9) QRM. Concernant l'apport de Gregor Mendel et de la théorie synthétique de l'évolution à la pensée évolutive :

- a) Les allèles correspondent aux équivalents culturels d'un gène.
- b) Mendel publie notamment ses travaux dans un article en 1809, Recherches sur des hybrides végétaux.
- c) Les lois de Mendel sont redécouvertes grâce aux travaux de Thomas Morgan, Ronald Fisher et Julian Huxley.
- d) La théorie synthétique de l'évolution intègre la théorie de la Pangenèse à la théorie de l'évolution de Darwin.
- e) Gregor Mendel a fondé la génétique moderne.

10) QRM. À propos d'Empédocle d'Agrigente et de Gregor Mendel :

- a) Selon la théorie de la Pangenèse, toutes les cellules du corps participent à la reproduction en bourgeonnant sous forme de gemmules.
- b) Restituer la chronologie des grandes figures de la pensée évolutive fait partie des objectifs de la frise.
- c) Les travaux de Mendel sont peu reconnus par ses contemporains, y compris par Darwin.
- d) Selon Jean Rostand, l'idée d'Empédocle que l'harmonie organique résulte d'un choix opéré par la mort entre des combinaisons fortuites est appelée à jouer un rôle primordial dans l'histoire des doctrines transformistes.
- e) Empédocle d'Agrigente fait figure de précurseur de la théorie du fixisme.

11) QRM. Le cours cite l'extrait suivant : « l'emploi plus fréquent et soutenu d'un organe quelconque, fortifie peu à peu cet organe, le développe, l'agrandit, et lui donne une puissance proportionnée à la durée de cet emploi ». À propos de cet extrait :

- a) L'auteur de cet extrait est Jean-Baptiste de Lamarck.
- b) Cet extrait est tiré de Philosophie Zoologique.
- c) Selon l'auteur de cet extrait, le défaut constant d'usage d'un organe l'affaiblit insensiblement et finit par le faire disparaître.
- d) L'ouvrage dont est tiré cet extrait a été publié en 1859.
- e) Cet extrait illustre le principe « de l'usage et du non-usage des parties ».

12) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Carl von Linné et de Richard Dawkins :

- a) En 1735, Carl von Linné publie la première édition de son ouvrage *Systema Naturae*.
- b) Les travaux de Carl von Linné sont motivés par la recherche d'un ordre naturel au sein du monde vivant, qui ne peut être le fruit du hasard.
- c) Pour Dawkins, seuls les gènes traversent les générations grâce à leur capacité à se répliquer.
- d) Dans *Délices académiques*, Linné émet l'hypothèse que toutes les espèces d'un même genre n'ont constitué à l'origine qu'une même espèce, diversifiée par voie d'hybridation.
- e) La théorie de Dawkins vient en opposition aux théories de sélection de groupe pour expliquer l'évolution des comportements altruistes.

13) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos du concile de Trente et de Richard Dawkins :

- a) Le concile de Trente impose la théorie du transformisme.
- b) La vocation première du concile de Trente était de répondre aux théories protestantes et de réformer l'Église catholique.
- c) Le concile de Trente s'est tenu au XVIII^{ème} siècle, avant la publication de *Philosophie Zoologique*.
- d) Dawkins introduit le concept de « gemmule », équivalent culturel du gène.
- e) Pour Dawkins, ce ne sont ni les espèces, ni les individus, ni les chromosomes qui sont l'unité de sélection de l'évolution, mais les gènes.

14) QRM. À propos du concile de Trente et d'Empédocle d'Agrigente :

- a) La frise de la pensée évolutive retrace la chronologie des courants et des principales avancées dans le domaine de la biologie évolutive.
- b) Le concile de Trente établit la Bible comme l'unique et absolue vérité.
- c) Le concile de Trente est l'un des plus importants conciles du protestantisme.
- d) C'est Charles Darwin qui écrit qu'Empédocle attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses.
- e) Selon le concile de Trente, toutes les espèces ont été créées en même temps au moment de la Genèse et n'ont pas changé depuis.

15) QRM. Sur la frise de la pensée évolutive, à propos de l'ordre chronologique des événements suivants :

- a) La publication de la première édition de *De l'origine des Espèces* par Charles Darwin a eu lieu avant la publication de la première édition de *Systema Naturae* par Carl von Linné.
- b) La publication du Phénotype étendu par Richard Dawkins a eu lieu avant l'élaboration de la théorie synthétique de l'évolution.
- c) La publication de l'Essai sur le principe de population de Thomas Malthus a eu lieu avant la publication du Phénotype étendu par Richard Dawkins.
- d) Les réflexions d'Empédocle d'Agrigente sur l'origine des espèces ont eu lieu avant la publication de l'article de Gregor Mendel *Recherches sur des hybrides végétaux*.
- e) La publication de la première édition de *De l'origine des Espèces* par Charles Darwin a eu lieu avant la publication de l'Essai sur le principe de population de Thomas Malthus.

16) QRM. Concernant l'apport d'Empédocle d'Agrigente et de Charles Darwin à la pensée évolutive :

- a) Selon Jean Rostand, l'idée d'Empédocle que l'harmonie organique résulte d'un choix opéré par la mort entre des combinaisons fortuites est appelée à jouer un rôle primordial dans l'histoire des doctrines fixistes.
- b) Selon Darwin, les organismes ne varient que sous l'effet de l'usage et du non-usage de leurs organes.
- c) Pour Darwin, la sélection naturelle ne peut intervenir que lorsque les conditions du milieu restent constantes.
- d) Empédocle d'Agrigente (483-423 av. J.-C.) a vécu au V^{ème} siècle avant J.-C.
- e) Selon Jean Rostand, Empédocle attribue à un ordre naturel voulu par Dieu la formation des combinaisons viables du monde vivant.

17) QRM. À propos du concile de Trente et de la théorie synthétique de l'évolution :

- a) Le concile de Trente admet que de nouvelles espèces vivantes peuvent apparaître par voie d'hybridation.
- b) Le concile de Trente est l'un des plus importants conciles du catholicisme.
- c) Selon le concile de Trente, toutes les espèces ont été créées en même temps au moment de la Genèse et n'ont pas changé depuis.
- d) Après l'identification des gènes comme supports matériels de l'hérédité, l'évolution peut être interprétée en termes de transmission des caractères acquis.
- e) La théorie synthétique de l'évolution intègre la théorie de la Pangenèse à la théorie de l'évolution de Darwin.

18) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Carl von Linné et de Jean-Baptiste de Lamarck :

- a) Jean-Baptiste de Lamarck est le père de la nomenclature binominale.
- b) Lamarck présente sa théorie dans son ouvrage *Philosophie Zoologique*, publié en 1809.
- c) Le transformisme lamarckien est aussi appelé théorie néodarwinienne.
- d) Lorsqu'il publie *Systema Naturae*, Carl von Linné est un défenseur de la théorie du fixisme.
- e) Dans *Délices académiques*, Linné souhaite établir comme axiome que les espèces sont immuables depuis la Genèse.

19) QRM. À propos de Richard Dawkins et d'Empédocle d'Agrigente :

- a) Dans Le gène égoïste et Le phénotype étendu, Dawkins défend une vision de l'évolution centrée sur l'espèce.
- b) C'est Jean Rostand qui écrit qu'Empédocle attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses.
- c) Au Vème siècle avant notre ère, de nombreux philosophes grecs proposent les premières réflexions rationnelles au sujet de l'origine des espèces.
- d) Selon Dawkins, les idées et les phénomènes culturels se répandent du fait de leur capacité à se répliquer avec un certain degré de fidélité, d'humains à humains.
- e) Pour Dawkins, ce sont les chromosomes qui sont l'unité de sélection de l'évolution.

20) QRM. Concernant l'apport de Gregor Mendel et de Richard Dawkins à la pensée évolutive :

- a) Selon la théorie de la Pangenèse, seules les cellules reproductrices participent à la reproduction.
- b) Richard Dawkins a publié Le phénotype étendu en 1976 et Le gène égoïste en 1982.
- c) Les lois de Mendel sont reconnues dès leur publication, au XIXème siècle.
- d) Selon Dawkins, les idées et les phénomènes culturels se répandent parce qu'ils se transmettent par les gènes de parents à descendants.
- e) Les travaux expérimentaux de Gregor Mendel portent sur les pois.

Série 3**1) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Carl von Linné et de Charles Darwin :**

- a) Les travaux de Carl von Linné sont motivés par la recherche d'un ordre naturel au sein du monde vivant, qui ne peut être le fruit du hasard.
- b) Lorsqu'il publie Systema Naturae, Carl von Linné est un défenseur de la théorie du fixisme.
- c) En 1735, Carl von Linné publie la première édition de son ouvrage Philosophie Zoologique.
- d) Dans De l'origine des Espèces, Darwin développe un raisonnement étayé d'exemples factuels qui l'amène à proposer le concept de sélection naturelle.
- e) Selon Darwin, la « lutte pour l'existence » entraîne la sélection d'une combinaison de variations apte à permettre la survie.

2) QRM. Concernant l'apport de Jean-Baptiste de Lamarck et de Gregor Mendel à la pensée évolutive :

- a) Selon Lamarck, les acquisitions ou pertes des individus surviennent au hasard et dans toutes les directions.
- b) Darwin adhère à la théorie de la Pangenèse pour expliquer la transmission des caractères entre parents et descendants.
- c) Selon Lamarck, l'emploi plus fréquent et soutenu d'un organe le fortifie peu à peu, le développe et l'agrandit.
- d) Les travaux expérimentaux de Gregor Mendel portent sur les pois.
- e) Jean-Baptiste de Lamarck a participé au développement du fixisme.

3) QRM. Concernant l'apport de Charles Darwin et de Gregor Mendel à la pensée évolutive :

- a) Darwin démontre, à l'aide d'exemples tirés de l'horticulture et de l'élevage, que les variations peuvent être sélectionnées.
- b) Mendel établit les lois qui gouvernent l'hérédité des caractères acquis.
- c) Les lois de Mendel sont reconnues dès leur publication, au XIXème siècle.
- d) La sélection naturelle permet de comprendre la régularité des individus qui composent une espèce.
- e) Les travaux de Malthus amènent Darwin à déduire que, dans un environnement aux ressources illimitées, il existe une « lutte pour l'existence ».

4) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Carl von Linné et d'Empédocle d'Agrigente :

- a) Dans Systema Naturae, Carl von Linné présente le concept de sélection naturelle.
- b) Dans Délices académiques, Linné souhaite établir comme axiome que les espèces sont immuables depuis la Genèse.
- c) Empédocle d'Agrigente fait figure de précurseur de la théorie du fixisme.
- d) Jean-Baptiste de Lamarck est le père de la nomenclature binominale.
- e) Selon Jean Rostand, Empédocle attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses, d'entre lesquelles seules les viables persistent et se propagent.

5) QRM. Un théoricien de l'évolution publie en 1976 un ouvrage intitulé Le gène égoïste, puis en 1982 Le phénotype étendu. À propos du scientifique décrit :

- a) Le scientifique décrit défend une vision de l'évolution centrée sur l'espèce.
- b) Pour le scientifique décrit, les individus sont l'unité de sélection de l'évolution.
- c) La théorie du scientifique décrit s'appuie sur les théories de sélection de groupe pour expliquer l'évolution des comportements altruistes.
- d) Le scientifique décrit introduit le concept de « gemmule », équivalent culturel du gène.
- e) Le scientifique décrit est Thomas Morgan.

6) QRM. Concernant l'apport de Gregor Mendel et de Carl von Linné à la pensée évolutive :

- a) Les travaux de Mendel sont peu reconnus par ses contemporains, y compris par Darwin.
- b) Carl von Linné (1707-1778) est un célèbre naturaliste et systématicien autrichien.
- c) Les travaux de Carl von Linné sur l'hybridation des plantes le conforteront définitivement dans le fixisme.
- d) Gregor Mendel (1822-1884) est un botaniste et prêtre autrichien.
- e) Mendel publie notamment ses travaux dans un article en 1866, Recherches sur des hybrides végétaux.

7) QRM. À propos de la théorie synthétique de l'évolution et d'Empédocle d'Agrigente :

- a) Les objectifs de la frise se limitent à identifier les grandes figures de la pensée évolutive, sans restituer leur chronologie.
- b) La théorie synthétique de l'évolution est proposée entre les années 1930 et 1940.
- c) Après l'identification des gènes comme supports matériels de l'hérédité, l'évolution peut être interprétée en termes de transmission des caractères acquis.
- d) Au XVI^{ème} siècle, de nombreux philosophes grecs proposent les premières réflexions rationnelles au sujet de l'origine des espèces.
- e) Thomas Morgan, Ronald Fisher et Julian Huxley font partie des biologistes qui proposent la théorie synthétique de l'évolution.

8) QRM. Sur la frise de la pensée évolutive, à propos de l'ordre chronologique des événements suivants :

- a) La publication de l'Essai sur le principe de population de Thomas Malthus a eu lieu avant la publication de l'article de Gregor Mendel Recherches sur des hybrides végétaux.
- b) La publication du Phénotype étendu par Richard Dawkins a eu lieu avant la publication de la première édition de De l'origine des Espèces par Charles Darwin.
- c) La publication de la première édition de Systema Naturae par Carl von Linné a eu lieu avant les réflexions d'Empédocle d'Agrigente sur l'origine des espèces.
- d) La publication de Philosophie Zoologique par Jean-Baptiste de Lamarck a eu lieu avant l'élaboration de la théorie synthétique de l'évolution.
- e) La publication de la première édition de Systema Naturae par Carl von Linné a eu lieu avant la tenue du concile de Trente.

9) QRM. À propos de Jean-Baptiste de Lamarck et d'Empédocle d'Agrigente :

- a) Le transformisme lamarckien rejette le principe de la transmission des caractères acquis.
- b) Selon Lamarck, ce qui est acquis ou perdu par les individus est conservé par la génération, même si les changements acquis ne concernent qu'un seul des deux parents.
- c) Empédocle d'Agrigente fait figure de précurseur du transformisme et du darwinisme.
- d) La frise de la pensée évolutive retrace la chronologie des extinctions de masse et des radiations adaptatives.
- e) Le transformisme lamarckien repose notamment sur le principe « de l'usage et du non-usage des parties ».

10) QRM. Concernant l'apport du concile de Trente et de Jean-Baptiste de Lamarck à la pensée évolutive :

- a) Le concile de Trente admet que de nouvelles espèces vivantes peuvent apparaître par voie d'hybridation.
- b) Le transformisme lamarckien repose notamment sur la sélection d'une combinaison de variations apte à permettre la survie.
- c) Le concile de Trente établit la Bible comme l'unique et absolue vérité.
- d) Lamarck présente sa théorie dans son ouvrage Philosophie Zoologique, publié en 1809.
- e) La vocation première du concile de Trente était de répondre aux théories protestantes et de réformer l'Église catholique.

11) QRM. Concernant l'apport de Carl von Linné et de Jean-Baptiste de Lamarck à la pensée évolutive :

- a) Selon Lamarck, l'emploi plus fréquent et soutenu d'un organe le fortifie peu à peu, le développe et l'agrandit.
- b) Jean-Baptiste de Lamarck est le père de la nomenclature binominale.
- c) Le transformisme lamarckien est aussi appelé théorie néodarwinienne.
- d) Dans Délices académiques, Linné souhaite établir comme axiome que les espèces sont immuables depuis la Genèse.
- e) Dans Délices académiques, Linné émet l'hypothèse que toutes les espèces d'un même genre se sont diversifiées par l'usage et le non-usage des parties.

12) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Jean-Baptiste de Lamarck et de la théorie synthétique de l'évolution :

- a) Selon Lamarck, ce qui est acquis ou perdu par les individus est conservé par la génération, même si les changements acquis ne concernent qu'un seul des deux parents.
- b) Le transformisme lamarckien est aussi appelé lamarckisme.
- c) Selon Lamarck, le défaut constant d'usage d'un organe ne modifie pas ses facultés.
- d) La théorie synthétique de l'évolution intègre les lois de la génétique de Mendel à la théorie de l'évolution de Darwin.
- e) La théorie synthétique de l'évolution est aussi appelée transformisme lamarckien.

13) QRM. À propos du concile de Trente et de Charles Darwin :

- a) Les travaux de Thomas Malthus portent sur l'accroissement géométrique des populations (Essai sur le principe de population, 1798).
- b) Le concile de Trente s'est tenu de 1545 à 1563, au XVI^{ème} siècle.
- c) La vocation première du concile de Trente était de répondre aux théories protestantes et de réformer l'Église catholique.
- d) Le concile de Trente impose la théorie du transformisme.
- e) Alfred Russel Wallace (1823-1913), autre biologiste britannique, s'opposait aux conclusions de Darwin.

14) QRM. Vingt-trois ans après son expédition au tour du monde à bord du Beagle, un scientifique publie en 1859 la première édition d'un livre où il développe un raisonnement étayé d'exemples factuels. À propos du scientifique décrit :

- a) Dans ce livre, le scientifique décrit propose le concept de sélection naturelle.
- b) Le scientifique décrit adhère à la théorie de la Pangenèse pour expliquer la transmission des caractères.
- c) Le scientifique décrit s'appuie sur les travaux de Gregor Mendel sur les pois.
- d) Le livre évoqué dans l'énoncé est Le gène égoïste.
- e) Le scientifique décrit est Alfred Russel Wallace.

15) QRM. À propos de Charles Darwin et de Jean-Baptiste de Lamarck :

- a) Charles Darwin (1809-1882) publie en 1866 la première édition de De l'origine des Espèces.
- b) Jean-Baptiste de Lamarck a participé au développement du fixisme.
- c) Les citations de Lamarck reprises dans le cours sont extraites de Délices académiques.
- d) Selon Darwin, les organismes possèdent une capacité intrinsèque à varier.
- e) Selon Darwin, les variations ne surviennent pas en réponse aux besoins des individus, mais au hasard et dans toutes les directions.

16) QRM. À propos de Charles Darwin et de Richard Dawkins :

- a) Alfred Russel Wallace (1823-1913), autre biologiste britannique, était arrivé aux mêmes conclusions que Darwin.
- b) Pour Dawkins, ce sont les chromosomes qui sont l'unité de sélection de l'évolution.
- c) Richard Dawkins (1941-2021) est un théoricien de l'évolution.
- d) Les travaux de Thomas Malthus portent sur l'hybridation des plantes (Essai sur le principe de population, 1798).
- e) Darwin publie De l'origine des Espèces juste avant son expédition au tour du monde à bord du Beagle.

17) QRM. Un auteur affirme que ce ne sont ni les espèces, ni les individus, ni les chromosomes qui sont l'unité de sélection de l'évolution, mais les gènes. À propos de cette conception :

- a) Selon cette conception, seuls les chromosomes traversent les générations grâce à leur capacité à se répliquer.
- b) Cette conception correspond à la théorie de la Pangenèse défendue par Darwin.
- c) L'auteur de cette conception introduit aussi la théorie de la Pangenèse.
- d) Cette conception vient en opposition aux théories de sélection de groupe pour expliquer l'évolution des comportements altruistes.
- e) Cette conception est défendue notamment dans Le gène égoïste (1976) et Le phénotype étendu (1982).

18) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos d'Empédocle d'Agrigente et de Gregor Mendel :

- a) Les lois de Mendel sont redécouvertes grâce aux travaux de Thomas Morgan, Ronald Fisher et Julian Huxley.
- b) C'est Jean Rostand qui écrit qu'Empédocle attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses.
- c) Darwin adhère à la théorie de la Pangenèse pour expliquer la transmission des caractères entre parents et descendants.
- d) La frise de la pensée évolutive retrace la chronologie des courants et des principales avancées dans le domaine de la biologie évolutive.
- e) Empédocle d'Agrigente a vécu au XVI^{ème} siècle, à l'époque du concile de Trente.

19) QRM. Parmi les événements suivants, lesquels ont eu lieu au XIX^{ème} siècle ?

- a) La publication de la première édition de Systema Naturae par Carl von Linné.
- b) La publication de Philosophie Zoologique par Jean-Baptiste de Lamarck.
- c) La tenue du concile de Trente.
- d) La publication de la première édition de De l'origine des Espèces par Charles Darwin.
- e) La mort d'Alfred Russel Wallace.

20) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Jean-Baptiste de Lamarck et de Richard Dawkins :

- a) Selon Lamarck, les acquisitions ou pertes des individus résultent de l'influence des circonstances où leur race se trouve depuis longtemps exposée.
- b) Dawkins introduit le concept de « même », équivalent culturel du gène.
- c) Le transformisme lamarckien repose notamment sur le principe « de la transmission des caractères acquis ».
- d) Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) est un naturaliste français.
- e) Richard Dawkins a publié Le phénotype étendu en 1976 et Le gène égoïste en 1982.

Série 4

1) QRM. Concernant l'apport de Richard Dawkins et de Carl von Linné à la pensée évolutive :

- a) La théorie de Dawkins vient en opposition aux théories de sélection de groupe pour expliquer l'évolution des comportements altruistes.
- b) Carl von Linné (1707-1778) est un célèbre naturaliste et systématicien autrichien.
- c) Pour Dawkins, seuls les gènes traversent les générations grâce à leur capacité à se répliquer.
- d) Pour Dawkins, ce ne sont ni les espèces, ni les individus, ni les chromosomes qui sont l'unité de sélection de l'évolution, mais les gènes.
- e) En 1735, Carl von Linné publie la première édition de son ouvrage Philosophie Zoologique.

2) QRM. Parmi les événements suivants, lesquels ont eu lieu au XIX^{ème} siècle ?

- a) La naissance de Carl von Linné.
- b) La mort de Jean-Baptiste de Lamarck.
- c) La publication de la première édition de De l'origine des Espèces par Charles Darwin.
- d) La naissance de Richard Dawkins.
- e) La publication de la première édition de Systema Naturae par Carl von Linné.

3) QRM. À propos d'Empédocle d'Agrigente et de Charles Darwin :

- a) Au XVI^{ème} siècle, de nombreux philosophes grecs proposent les premières réflexions rationnelles au sujet de l'origine des espèces.
- b) Gregor Mendel poussa Darwin à publier sa théorie plus étayée.
- c) C'est Charles Darwin qui écrit qu'Empédocle attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses.
- d) Selon Darwin, la « lutte pour l'existence » entraîne la transmission des caractères acquis aux descendants.
- e) La frise de la pensée évolutive retrace la chronologie des courants et des principales avancées dans le domaine de la biologie évolutive.

4) QRM. Concernant l'apport de Charles Darwin et de Carl von Linné à la pensée évolutive :

- a) La sélection naturelle ne permet pas de comprendre la régularité des individus qui composent une espèce.
- b) Selon Darwin, les variations surviennent uniquement en réponse aux besoins des individus.
- c) Selon Darwin, les organismes ne varient que sous l'effet de l'usage et du non-usage de leurs organes.
- d) Carl von Linné (1707-1778) est un célèbre naturaliste et systématicien autrichien.
- e) Selon Carl von Linné, c'est Dieu « la source et le timonier de toutes les causes ».

5) QRM. À propos de Richard Dawkins et de Gregor Mendel :

- a) Selon Dawkins, les idées et les phénomènes culturels se répandent du fait de leur capacité à se répliquer avec un certain degré de fidélité, d'humains à humains.
- b) Richard Dawkins (1941-2021) est un théoricien de l'évolution.
- c) Selon la théorie de la Pangenèse, seules les cellules reproductrices participent à la reproduction.
- d) Gregor Mendel a fondé la génétique moderne.
- e) La théorie de Dawkins s'appuie sur les théories de sélection de groupe pour expliquer l'évolution des comportements altruistes.

6) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de la théorie synthétique de l'évolution et du concile de Trente :

- a) Le concile de Trente s'est tenu au XVIII^{ème} siècle, avant la publication de Philosophie Zoologique.
- b) Thomas Morgan, Ronald Fisher et Julian Huxley font partie des biologistes qui proposent la théorie synthétique de l'évolution.
- c) Après l'identification des gènes comme supports matériels de l'hérédité, l'évolution peut être interprétée en termes de variations des fréquences alléliques dans les populations naturelles.
- d) La théorie synthétique de l'évolution est aussi appelée transformisme lamarckien.
- e) Le concile de Trente impose la théorie du transformisme.

7) QRM. Concernant l'apport de Carl von Linné et du concile de Trente à la pensée évolutive :

- a) Dans Délices académiques, Linné souhaite convertir son hypothèse en un axiome établissant que les espèces sont l'œuvre du temps.
- b) Lorsqu'il publie Systema Naturae, Carl von Linné est un défenseur de la théorie du fixisme.
- c) Le concile de Trente est l'un des plus importants conciles du protestantisme.
- d) Les travaux de Carl von Linné sont motivés par la recherche d'un ordre naturel au sein du monde vivant, qui ne peut être le fruit du hasard.
- e) La vocation première du concile de Trente était de trancher la question de l'origine des espèces.

8) QRM. Concernant l'apport du concile de Trente et de Richard Dawkins à la pensée évolutive :

- a) Selon le concile de Trente, toutes les espèces ont été créées en même temps au moment de la Genèse et n'ont pas changé depuis.
- b) Le concile de Trente s'est tenu de 1545 à 1563, au XVI^{ème} siècle.
- c) Le concile de Trente a été convoqué par le pape Paul III.
- d) Dans Le gène égoïste et Le phénotype étendu, Dawkins défend une vision de l'évolution centrée sur l'espèce.
- e) La théorie de Dawkins vient en opposition aux théories de sélection de groupe pour expliquer l'évolution des comportements altruistes.

9) QRM. Un botaniste et prêtre autrichien publie en 1866 un article intitulé Recherches sur des hybrides végétaux, issu de ses travaux sur les pois. À propos du scientifique décrit :

- a) Le scientifique décrit est Carl von Linné.
- b) Les travaux du scientifique décrit sont peu reconnus par ses contemporains, y compris par Darwin.
- c) Le scientifique décrit a fondé la génétique moderne.
- d) Le scientifique décrit établit les lois qui gouvernent l'hérédité des caractères acquis.
- e) Les lois établies par le scientifique décrit sont redécouvertes au début du XX^{ème} siècle par Hugo de Vries, Carl Correns et Erich von Tschermak.

10) QRM. À propos de Gregor Mendel et de la théorie synthétique de l'évolution :

- a) Les allèles correspondent aux équivalents culturels d'un gène.
- b) Les lois de Mendel sont redécouvertes grâce aux travaux indépendants de Hugo de Vries, Carl Correns et Erich von Tschermak.
- c) La théorie synthétique de l'évolution est proposée entre les années 1930 et 1940.
- d) Darwin adhère aux lois de Mendel pour expliquer la transmission des caractères entre parents et descendants.
- e) Les travaux de Mendel sont immédiatement reconnus par ses contemporains, notamment par Darwin.

11) QRM. Au V^{ème} siècle avant notre ère, un philosophe grec (483-423 av. J.-C.) propose des réflexions rationnelles sur l'origine des espèces ; Jean Rostand écrit qu'il attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses. À propos du philosophe décrit :

- a) Le philosophe décrit fait figure de précurseur de la théorie du fixisme.
- b) Le philosophe décrit est Thomas Malthus.
- c) Selon Jean Rostand, toutes ces combinaisons, même monstrueuses, persistent et se propagent.
- d) Le philosophe décrit a vécu avant la tenue du concile de Trente.
- e) Selon Jean Rostand, l'idée d'une harmonie organique résultant d'un choix opéré par la mort entre des combinaisons fortuites joue un rôle primordial dans l'histoire des doctrines fixistes.

12) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Carl von Linné et de la théorie synthétique de l'évolution :

- a) Les travaux de Carl von Linné sur l'hybridation des plantes le conforteront définitivement dans le fixisme.
- b) Selon Carl von Linné, c'est le hasard « la source et le timonier de toutes les causes ».
- c) La théorie synthétique de l'évolution est proposée entre les années 1930 et 1940.
- d) Dans Systema Naturae, Carl von Linné présente sa classification des organismes vivants.
- e) Les allèles correspondent aux versions d'un gène.

13) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos du concile de Trente et de Charles Darwin :

- a) Les travaux de Malthus amènent Darwin à déduire que, dans un environnement aux ressources limitées, il existe une « lutte pour l'existence ».
- b) Le concile de Trente est l'un des plus importants conciles du protestantisme.
- c) Charles Darwin (1809-1882) publie en 1859 la première édition de De l'origine des Espèces.
- d) Le concile de Trente a été convoqué par le pape Paul III.
- e) Le concile de Trente rejette tout processus par lequel de nouvelles espèces vivantes peuvent apparaître.

14) QRM. À propos de Charles Darwin et de la théorie synthétique de l'évolution :

- a) Après l'identification des gènes comme supports matériels de l'hérédité, l'évolution peut être interprétée en termes de transmission des caractères acquis.
- b) La sélection naturelle permet de comprendre l'évolution des espèces dès lors que les conditions du milieu viennent à changer.
- c) Dans De l'origine des Espèces, Darwin développe un raisonnement étayé d'exemples factuels qui l'amène à proposer le concept de sélection naturelle.
- d) Darwin démontre, à l'aide d'exemples tirés de l'horticulture et de l'élevage, que les variations peuvent être sélectionnées.
- e) La théorie synthétique de l'évolution est aussi appelée théorie néodarwinienne de l'évolution.

15) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos d'Empédocle d'Agrigente et du concile de Trente :

- a) Les objectifs de la frise se limitent à identifier les grandes figures de la pensée évolutive, sans restituer leur chronologie.
- b) Le concile de Trente a été convoqué par le pape Paul III.
- c) Empédocle d'Agrigente (483-423 av. J.-C.) a vécu au V^{ème} siècle avant J.-C.
- d) Selon Jean Rostand, Empédocle attribue à un ordre naturel voulu par Dieu la formation des combinaisons viables du monde vivant.
- e) Le concile de Trente établit la Bible comme une source parmi d'autres, à confronter aux observations des naturalistes.

16) QRM. À propos du concile de Trente et de Gregor Mendel :

- a) Selon la théorie de la Pangenèse, seules les cellules reproductrices participent à la reproduction.
- b) Selon le concile de Trente, les espèces ont été créées au moment de la Genèse mais se sont diversifiées depuis.
- c) Le concile de Trente est l'un des plus importants conciles du protestantisme.
- d) Mendel publie notamment ses travaux dans un article en 1866, Recherches sur des hybrides végétaux.
- e) Le concile de Trente impose la théorie du transformisme.

17) QRM. Concernant l'apport de Richard Dawkins et de la théorie synthétique de l'évolution à la pensée évolutive :

- a) Dans Le gène égoïste et Le phénotype étendu, Dawkins défend une vision de l'évolution centrée sur le gène.
- b) La théorie synthétique de l'évolution intègre les lois de la génétique de Mendel à la théorie de l'évolution de Darwin.
- c) Richard Dawkins a publié Le gène égoïste en 1976 et Le phénotype étendu en 1982.
- d) Selon Dawkins, les idées et les phénomènes culturels se répandent parce qu'ils se transmettent par les gènes de parents à descendants.
- e) Hugo de Vries, Carl Correns et Erich von Tschermak sont les biologistes qui proposent la théorie synthétique de l'évolution.

18) QRM. Parmi les événements suivants, lesquels ont eu lieu au XVIIIème siècle ?

- a) La publication de l'Essai sur le principe de population de Thomas Malthus.
- b) La mort de Jean-Baptiste de Lamarck.
- c) La naissance de Carl von Linné.
- d) La publication du Gène égoïste par Richard Dawkins.
- e) La publication de la première édition de Systema Naturae par Carl von Linné.

19) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos d'Empédocle d'Agrigente et de Richard Dawkins :

- a) Selon Jean Rostand, l'idée d'Empédocle que l'harmonie organique résulte d'un choix opéré par la mort entre des combinaisons fortuites est appelée à jouer un rôle primordial dans l'histoire des doctrines transformistes.
- b) Restituer la chronologie des grandes figures de la pensée évolutive fait partie des objectifs de la frise.
- c) Pour Dawkins, ce ne sont ni les espèces, ni les individus, ni les chromosomes qui sont l'unité de sélection de l'évolution, mais les gènes.
- d) Au XVIème siècle, de nombreux philosophes grecs proposent les premières réflexions rationnelles au sujet de l'origine des espèces.
- e) Dawkins introduit le concept de « même », équivalent culturel du gène.

20) QRM. Un étudiant cherche à restituer la chronologie de la pensée évolutive. À propos de l'ordre chronologique des événements suivants :

- a) La publication du Gène égoïste par Richard Dawkins a eu lieu avant la publication de la première édition de De l'origine des Espèces par Charles Darwin.
- b) L'élaboration de la théorie synthétique de l'évolution a eu lieu avant la publication du Phénotype étendu par Richard Dawkins.
- c) La publication de l'article de Gregor Mendel Recherches sur des hybrides végétaux a eu lieu avant la publication de la première édition de Systema Naturae par Carl von Linné.
- d) La publication du Phénotype étendu par Richard Dawkins a eu lieu avant la publication de l'Essai sur le principe de population de Thomas Malthus.
- e) La publication de Philosophie Zoologique par Jean-Baptiste de Lamarck a eu lieu avant la publication de la première édition de De l'origine des Espèces par Charles Darwin.

Série 5**1) QRM. Un naturaliste français présente en 1809 sa théorie dans un ouvrage ; cette théorie repose notamment sur le principe « de l'usage et du non-usage des parties ». À propos du scientifique décrit :**

- a) La théorie du scientifique décrit est appelée transformisme lamarckien, ou lamarckisme.
- b) Le scientifique décrit a participé au développement du mouvement transformiste.
- c) Le scientifique décrit est Jean-Baptiste de Lamarck.
- d) La théorie du scientifique décrit repose aussi sur le concept de sélection naturelle.
- e) L'ouvrage évoqué dans l'énoncé est De l'origine des Espèces.

2) QRM. Un étudiant cherche à restituer la chronologie de la pensée évolutive. À propos de l'ordre chronologique des événements suivants :

- a) La publication de Philosophie Zoologique par Jean-Baptiste de Lamarck a eu lieu avant la publication de la première édition de Systema Naturae par Carl von Linné.
- b) Les réflexions d'Empédocle d'Agrigente sur l'origine des espèces ont eu lieu avant la publication de la première édition de Systema Naturae par Carl von Linné.
- c) La publication de l'article de Gregor Mendel Recherches sur des hybrides végétaux a eu lieu avant la publication de Philosophie Zoologique par Jean-Baptiste de Lamarck.
- d) La publication de l'Essai sur le principe de population de Thomas Malthus a eu lieu avant la publication de Philosophie Zoologique par Jean-Baptiste de Lamarck.
- e) Les réflexions d'Empédocle d'Agrigente sur l'origine des espèces ont eu lieu avant la publication du Gène égoïste par Richard Dawkins.

3) QRM. Concernant l'apport de la théorie synthétique de l'évolution et de Jean-Baptiste de Lamarck à la pensée évolutive :

- a) Les allèles correspondent aux versions d'un gène.
- b) La théorie synthétique de l'évolution intègre la théorie de la Pangenèse à la théorie de l'évolution de Darwin.
- c) Jean-Baptiste de Lamarck a participé au développement du fixisme.
- d) Les citations de Lamarck reprises dans le cours sont extraites de Délices académiques.
- e) La théorie synthétique de l'évolution est aussi appelée transformisme lamarckien.

4) QRM. Un étudiant cherche à restituer la chronologie de la pensée évolutive. À propos de l'ordre chronologique des événements suivants :

- a) La publication de la première édition de Systema Naturae par Carl von Linné a eu lieu avant la publication de la première édition de De l'origine des Espèces par Charles Darwin.
- b) La publication de Philosophie Zoologique par Jean-Baptiste de Lamarck a eu lieu avant la publication de la première édition de De l'origine des Espèces par Charles Darwin.
- c) La publication de l'article de Gregor Mendel Recherches sur des hybrides végétaux a eu lieu avant la publication de l'Essai sur le principe de population de Thomas Malthus.
- d) La publication de la première édition de De l'origine des Espèces par Charles Darwin a eu lieu avant les réflexions d'Empédocle d'Agrigente sur l'origine des espèces.
- e) La publication de l'article de Gregor Mendel Recherches sur des hybrides végétaux a eu lieu avant la publication du Gène égoïste par Richard Dawkins.

5) QRM. À propos de Jean-Baptiste de Lamarck et de Gregor Mendel :

- a) Lamarck présente sa théorie dans son ouvrage De l'origine des Espèces, publié en 1859.
- b) Les lois de Mendel sont redécouvertes au début du XX^{ème} siècle.
- c) Gregor Mendel a fondé la nomenclature binominale.
- d) Selon Lamarck, ce qui est acquis ou perdu par les individus est conservé par la génération, pourvu que les changements acquis soient communs aux deux sexes, ou à ceux qui ont produit ces nouveaux individus.
- e) Le transformisme lamarckien repose notamment sur le principe « de l'usage et du non-usage des parties ».

6) QRM. Concernant l'apport d'Empédocle d'Agrigente et de Carl von Linné à la pensée évolutive :

- a) Au V^{ème} siècle avant notre ère, de nombreux philosophes grecs proposent les premières réflexions rationnelles au sujet de l'origine des espèces.
- b) Lorsqu'il publie Systema Naturae, Carl von Linné est un défenseur de la théorie du transformisme.
- c) Empédocle d'Agrigente (483-423 av. J.-C.) a vécu au V^{ème} siècle avant J.-C.
- d) Selon Jean Rostand, Empédocle attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses, d'entre lesquelles seules les viables persistent et se propagent.
- e) Dans Délices académiques, Linné émet l'hypothèse que toutes les espèces d'un même genre n'ont constitué à l'origine qu'une même espèce, diversifiée par voie d'hybridation.

7) QRM. Concernant l'apport de Gregor Mendel et d'Empédocle d'Agrigente à la pensée évolutive :

- a) Les lois de Mendel sont redécouvertes grâce aux travaux indépendants de Hugo de Vries, Carl Correns et Erich von Tschermak.
- b) Les lois de Mendel sont redécouvertes au début du XX^{ème} siècle.
- c) Les objectifs de la frise se limitent à identifier les grandes figures de la pensée évolutive, sans restituer leur chronologie.
- d) C'est Jean Rostand qui écrit qu'Empédocle attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses.
- e) Gregor Mendel (1822-1884) est un naturaliste et systématicien suédois.

8) QRM. À propos de Gregor Mendel et de Charles Darwin :

- a) Mendel établit les lois qui gouvernent l'hérédité des caractères acquis.
- b) Gregor Mendel poussa Darwin à publier sa théorie plus étayée.
- c) Darwin démontre, à l'aide d'exemples tirés de l'hybridation des pois, que les variations peuvent être sélectionnées.
- d) Gregor Mendel (1822-1884) est un naturaliste et systématicien suédois.
- e) Les travaux expérimentaux de Gregor Mendel portent sur les pois.

9) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Jean-Baptiste de Lamarck et d'Empédocle d'Agrigente :

- a) Selon Jean Rostand, l'idée d'Empédocle que l'harmonie organique résulte d'un choix opéré par la mort entre des combinaisons fortuites est appelée à jouer un rôle primordial dans l'histoire des doctrines fixistes.
- b) Selon Lamarck, le défaut constant d'usage d'un organe ne modifie pas ses facultés.
- c) Le transformisme lamarckien repose notamment sur le principe « de la transmission des caractères acquis ».
- d) Selon Lamarck, l'emploi plus fréquent et soutenu d'un organe l'affaiblit insensiblement et finit par le faire disparaître.
- e) Empédocle d'Agrigente fait figure de précurseur du transformisme et du darwinisme.

10) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Charles Darwin et de Richard Dawkins :

- a) Dans De l'origine des Espèces, Darwin développe un raisonnement qui l'amène à proposer le principe de la transmission des caractères acquis.
- b) Richard Dawkins a publié Le phénotype étendu en 1976 et Le gène égoïste en 1982.
- c) La sélection naturelle permet de comprendre l'évolution des espèces dès lors que les conditions du milieu viennent à changer.
- d) Dans Le gène égoïste et Le phénotype étendu, Dawkins défend une vision de l'évolution centrée sur l'espèce.
- e) Selon Darwin, la « lutte pour l'existence » entraîne la transmission des caractères acquis aux descendants.

11) QRM. Concernant l'apport de la théorie synthétique de l'évolution et de Carl von Linné à la pensée évolutive :

- a) La théorie synthétique de l'évolution intègre les lois de la génétique de Mendel à la théorie de l'évolution de Darwin.
- b) Carl von Linné (1707-1778) est un célèbre naturaliste et systématicien autrichien.
- c) Jean-Baptiste de Lamarck est le père de la nomenclature binominale.
- d) Après l'identification des gènes comme supports matériels de l'hérédité, l'évolution peut être interprétée en termes de transmission des caractères acquis.
- e) La théorie synthétique de l'évolution est proposée au cours du XIX^{ème} siècle.

12) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de Jean-Baptiste de Lamarck et de Charles Darwin :

- a) Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) est un naturaliste britannique.
- b) Les travaux de Thomas Malthus portent sur l'hybridation des plantes (Essai sur le principe de population, 1798).
- c) Darwin publie De l'origine des Espèces juste avant son expédition au tour du monde à bord du Beagle.
- d) Selon Lamarck, ce qui est acquis ou perdu par les individus est conservé par la génération, même si les changements acquis ne concernent qu'un seul des deux parents.
- e) Selon Lamarck, le défaut constant d'usage d'un organe l'affaiblit insensiblement et finit par le faire disparaître.

13) QRM. Le cours cite l'extrait suivant : « Tout ce que la nature a fait acquérir ou perdre aux individus par l'influence des circonstances où leur race se trouve depuis longtemps exposée [...] elle le conserve par la génération aux nouveaux individus qui en proviennent ». À propos de cet extrait :

- a) La théorie illustrée par cet extrait est aussi appelée théorie néodarwinienne.
- b) Cet extrait est tiré de Délices académiques.
- c) Cet extrait illustre le principe « de la transmission des caractères acquis ».
- d) Selon la suite de cet extrait, cette conservation ne suppose aucune condition portant sur les parents.
- e) L'auteur de cet extrait est Richard Dawkins.

14) QRM. Selon un naturaliste cité dans le cours, c'est Dieu « la source et le timonier de toutes les causes ». À propos de ce naturaliste :

- a) Ce naturaliste est suédois.
- b) Ce naturaliste considère que le hasard fut le grand ouvrier du monde vivant.
- c) Ce naturaliste publie en 1735 la première édition de Systema Naturae.
- d) Ce naturaliste est alors un défenseur de la transmission des caractères acquis.
- e) Ce naturaliste est Carl von Linné.

15) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de la théorie synthétique de l'évolution et d'Empédocle d'Agrigente :

- a) La théorie synthétique de l'évolution est proposée entre les années 1930 et 1940.
- b) Empédocle d'Agrigente fait figure de précurseur du transformisme et du darwinisme.
- c) Après l'identification des gènes comme supports matériels de l'hérédité, l'évolution peut être interprétée en termes de transmission des caractères acquis.
- d) Thomas Morgan, Ronald Fisher et Julian Huxley font partie des biologistes qui proposent la théorie synthétique de l'évolution.
- e) La frise de la pensée évolutive retrace la chronologie des courants et des principales avancées dans le domaine de la biologie évolutive.

16) QRM. À propos de Carl von Linné et de Jean-Baptiste de Lamarck :

- a) Dans Délices académiques, Linné souhaite convertir son hypothèse en un axiome établissant que les espèces sont l'œuvre du temps.
- b) Les travaux de Carl von Linné sur l'hybridation des plantes le pousseront vers le transformisme.
- c) Jean-Baptiste de Lamarck est le père de la nomenclature binominale.
- d) Le transformisme lamarckien est aussi appelé lamarckisme.
- e) Les citations de Lamarck reprises dans le cours sont extraites de Délices académiques.

17) QRM. À propos de Jean-Baptiste de Lamarck et du concile de Trente :

- a) Selon Lamarck, l'emploi plus fréquent et soutenu d'un organe l'affaiblit insensiblement et finit par le faire disparaître.
- b) Le transformisme lamarckien repose notamment sur le principe « de la transmission des caractères acquis ».
- c) Le transformisme lamarckien repose notamment sur la sélection d'une combinaison de variations apte à permettre la survie.
- d) Le concile de Trente rejette tout processus par lequel de nouvelles espèces vivantes peuvent apparaître.
- e) Le concile de Trente impose la théorie du fixisme.

18) QRM. Concernant l'histoire de la pensée évolutive, à propos de la théorie synthétique de l'évolution et de Charles Darwin :

- a) Alfred Russel Wallace (1823-1913), autre biologiste britannique, s'opposait aux conclusions de Darwin.
- b) Darwin démontre, à l'aide d'exemples tirés de l'horticulture et de l'élevage, que les variations peuvent être sélectionnées.
- c) La théorie synthétique de l'évolution est aussi appelée théorie néodarwinienne de l'évolution.
- d) Les allèles correspondent aux versions d'un gène.
- e) Thomas Morgan, Ronald Fisher et Julian Huxley font partie des biologistes qui proposent la théorie synthétique de l'évolution.

19) QRM. À propos de Carl von Linné et de Gregor Mendel :

- a) En 1735, Carl von Linné publie la première édition de son ouvrage Philosophie Zoologique.
- b) Les travaux de Mendel sont immédiatement reconnus par ses contemporains, notamment par Darwin.
- c) Dans Systema Naturae, Carl von Linné présente sa classification des organismes vivants.
- d) Mendel publie notamment ses travaux dans un article en 1866, Recherches sur des hybrides végétaux.
- e) Les travaux de Carl von Linné sont motivés par l'idée que le hasard fut le grand ouvrier du monde vivant.

20) QRM. Concernant l'apport de Richard Dawkins et de Jean-Baptiste de Lamarck à la pensée évolutive :

- a) Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) est un naturaliste français.
- b) Richard Dawkins (1941-2021) est un botaniste et prêtre autrichien.
- c) Selon Dawkins, les idées et les phénomènes culturels se répandent du fait de leur capacité à se répliquer avec un certain degré de fidélité, d'humains à humains.
- d) Selon Lamarck, les acquisitions ou pertes des individus surviennent au hasard et dans toutes les directions.
- e) Pour Dawkins, seuls les individus traversent les générations grâce à leur capacité à se répliquer.

CORRECTION

Série 1

1) QRM.

- A. **VRAI**. Sa vocation première était de répondre aux théories protestantes et de réformer l'Église catholique. — *cf. p.2*
 B. Faux : De l'origine des Espèces : première édition en 1859 (1866 correspond à l'article de Mendel). — *cf. p.3*
 C. **VRAI**. La sélection naturelle permet de comprendre la régularité des individus qui composent une espèce. — *cf. p.3*
 D. Faux : Les organismes possèdent une capacité intrinsèque à varier. — *cf. p.3*
 E. **VRAI**. Le concile de Trente a été convoqué par le pape Paul III. — *cf. p.2*

2) QRM.

- A. Faux : Le cours cite Jean Rostand à propos d'Empédocle. — *cf. p.2*
 B. **VRAI**. La TSE intègre les lois de la génétique de Mendel à la théorie de l'évolution de Darwin. — *cf. p.4*
 C. **VRAI**. Jean Rostand : cette idée est appelée à jouer un rôle primordial dans l'histoire des doctrines transformistes. — *cf. p.2*
 D. Faux : Allèles = versions d'un gène (l'équivalent culturel du gène est le mème). — *cf. p.4*
 E. **VRAI**. C'est au Vème siècle avant notre ère que de nombreux philosophes grecs proposent les premières réflexions rationnelles sur l'origine des espèces. — *cf. p.2*

3) QRM.

- A. Faux : Article de Mendel : 1866 (XIXème siècle). — *cf. p.3*
 B. **VRAI**. Redécouverte des lois de Mendel : début du XXème siècle (XXème siècle). — *cf. p.3*
 C. Faux : Systema Naturae : 1735 (XVIIIème siècle). — *cf. p.2*
 D. Faux : Gregor Mendel : 1822-1884 (XIXème siècle). — *cf. p.3*
 E. **VRAI**. Théorie synthétique de l'évolution : 1930-1940 (XXème siècle). — *cf. p.4*

4) QRM.

- A. **VRAI**. Exemples tirés de l'horticulture et de l'élevage (les pois sont les travaux de Mendel). — *cf. p.3*
 B. **VRAI**. Travaux sur les pois (l'accroissement géométrique des populations relève de Malthus). — *cf. p.3*
 C. Faux : Malthus : accroissement géométrique des populations (Essai sur le principe de population, 1798). — *cf. p.3*
 D. Faux : Il faudra attendre le début du XXème siècle pour redécouvrir les lois de Mendel. — *cf. p.3*
 E. **VRAI**. Mendel a fondé la génétique moderne (la nomenclature binominale est due à Linné). — *cf. p.3*

5) QRM.

- A. **VRAI**. En 1735, Linné publie la première édition de Systema Naturae (Philosophie Zoologique est de Lamarck, 1809). — *cf. p.2*
 B. **VRAI**. Délices académiques (Amoenitates Academicæ) : une même espèce à l'origine, diversifiée par voie d'hybridation. — *cf. p.2*
 C. Faux : Mendel : botaniste et prêtre autrichien (le systématicien suédois est Linné). — *cf. p.3*
 D. **VRAI**. Article de 1866 : Recherches sur des hybrides végétaux. — *cf. p.3*
 E. Faux : Linné est alors un défenseur de la théorie du fixisme ; ce sont ses travaux ultérieurs sur l'hybridation qui le pousseront vers le transformisme. — *cf. p.2*

6) QRM.

- A. Faux : Le père de la nomenclature binominale est Carl von Linné. — *cf. p.2*
 B. Faux : Empédocle d'Agrigente : 483-423 av. J.-C., Vème siècle av. J.-C. — *cf. p.2*
 C. Faux : Dans Systema Naturae, Linné présente sa classification des organismes vivants. — *cf. p.2*
 D. **VRAI**. Jean Rostand : Empédocle attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses, dont seules les viables persistent et se propagent. — *cf. p.2*
 E. Faux : Empédocle d'Agrigente fait figure de précurseur du transformisme et du darwinisme. — *cf. p.2*

7) QRM.

- A. **VRAI**. Conservation par la génération pourvu que les changements acquis soient communs aux deux sexes, ou à ceux qui ont produit ces nouveaux individus. — *cf. p.3*
 B. Faux : Transformisme lamarckien = lamarckisme (la théorie néodarwinienne est la TSE). — *cf. p.3*
 C. **VRAI**. Darwin adhère à la théorie de la Pangenèse. — *cf. p.3*
 D. Faux : Redécouverte par Hugo de Vries, Carl Correns et Erich von Tschermak (Morgan, Fisher et Huxley proposent la TSE). — *cf. p.3*
 E. **VRAI**. Lois qui gouvernent l'hérédité des caractères qualitatifs. — *cf. p.3*

8) QRM.

- A. Faux : Dawkins défend une vision de l'évolution centrée sur le gène. — *cf. p.4*
- B. Faux : Le lamarckisme repose notamment sur les principes de l'usage et du non-usage des parties et de la transmission des caractères acquis. — *cf. p.3*
- C. Faux : Seuls les gènes traversent les générations grâce à leur capacité à se répliquer. — *cf. p.4*
- D. Faux : Citations de Lamarck : Philosophie Zoologique, p.238 (Délices académiques est de Linné). — *cf. p.3*
- E. Faux : Dawkins : théoricien de l'évolution (1941-2021). — *cf. p.4*

9) QRM.

- A. **VRAI.** Darwin propose le concept de sélection naturelle (la transmission des caractères acquis est un principe lamarckien). — *cf. p.3*
- B. Faux : Jean Rostand : Empédocle attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses, dont seules les viables persistent et se propagent. — *cf. p.2*
- C. Faux : À la différence de Lamarck, Darwin soutient que les variations surviennent au hasard et dans toutes les directions. — *cf. p.3*
- D. **VRAI.** Environnement aux ressources limitées → « lutte pour l'existence ». — *cf. p.3*
- E. **VRAI.** Empédocle d'Agrigente : 483-423 av. J.-C., Vème siècle av. J.-C. — *cf. p.2*

10) QRM.

- A. Faux : Le fixisme rejette tout processus d'apparition de nouvelles espèces. — *cf. p.2*
- B. **VRAI.** Le concile de Trente impose le fixisme ; Lamarck est transformiste. — *cf. p.2-3*
- C. **VRAI.** Espèces créées en même temps, inchangées depuis : fixisme. — *cf. p.2*
- D. **VRAI.** Le concile de Trente établit la Bible comme unique et absolue vérité ; sa vocation première : répondre aux théories protestantes et réformer l'Église catholique. — *cf. p.2*
- E. Faux : Linné (Systema Naturae) défend le fixisme ; Empédocle est précurseur du transformisme et du darwinisme. — *cf. p.2*

11) QRM.

- A. **VRAI.** Axiome établissant que les espèces sont l'œuvre du temps. — *cf. p.2*
- B. **VRAI.** Les travaux de Linné sur l'hybridation le poussent vers le transformisme, comme en témoigne cet extrait. — *cf. p.2*
- C. **VRAI.** Extrait de Linné. — *cf. p.2*
- D. **VRAI.** Extrait de Délices académiques (Amoenitates Academicæ). — *cf. p.2*
- E. Faux : Linné : nomenclature binominale ; Mendel : génétique moderne. — *cf. p.2-3*

12) QRM.

- A. **VRAI.** Linné est le père de la nomenclature binominale (Mendel a fondé la génétique moderne). — *cf. p.2-3*
- B. Faux : Naturaliste et systématicien suédois, 1735 : Carl von Linné. — *cf. p.2*
- C. **VRAI.** Ce sont ses travaux sur l'hybridation des plantes qui poussent Linné vers le transformisme. — *cf. p.2*
- D. Faux : 1735 : première édition de Systema Naturae. — *cf. p.2*
- E. Faux : Au moment de Systema Naturae, Linné est un défenseur du fixisme. — *cf. p.2*

13) QRM.

- A. Faux : Évolution interprétée en termes de variations des fréquences alléliques dans les populations naturelles. — *cf. p.4*
- B. **VRAI.** L'emploi plus fréquent et soutenu d'un organe le fortifie, le développe, l'agrandit (Philosophie Zoologique, p.238). — *cf. p.3*
- C. **VRAI.** Pour Lamarck : influence des circonstances et de l'emploi (ou du défaut d'usage) des organes ; « au hasard et dans toutes les directions » est la conception de Darwin. — *cf. p.3*
- D. Faux : Lamarck : naturaliste français (1744-1829). — *cf. p.3*
- E. Faux : La TSE est proposée par plusieurs biologistes, dont Thomas Morgan, Ronald Fisher et Julian Huxley. — *cf. p.4*

14) QRM.

- A. Faux : Carl von Linné : 1707-1778 (XVIIIème siècle). — *cf. p.2*
- B. **VRAI.** Redécouverte des lois de Mendel : début du XXème siècle (XXème siècle). — *cf. p.3*
- C. Faux : Essai sur le principe de population (Malthus) : 1798 (XVIIIème siècle). — *cf. p.3*
- D. **VRAI.** Richard Dawkins : 1941-2021 (XXème siècle). — *cf. p.4*
- E. Faux : Systema Naturae : 1735 (XVIIIème siècle). — *cf. p.2*

15) QRM.

- A. Faux : Ses travaux sur l'hybridation des plantes le pousseront toutefois vers le transformisme. — *cf. p.2*
- B. **VRAI.** Le concile de Trente impose la théorie du fixisme. — *cf. p.2*
- C. **VRAI.** Linné recherche un ordre naturel au sein du monde vivant, qui ne peut être le fruit du hasard. — *cf. p.2*
- D. Faux : Le concile affirme que toutes les espèces ont été créées en même temps au moment de la Genèse et qu'elles n'ont pas changé depuis. — *cf. p.2*
- E. Faux : Le concile de Trente est l'un des plus importants conciles du catholicisme. — *cf. p.2*

16) QRM.

- A. Faux : Lamarck : naturaliste français (1744-1829). — *cf. p.3*
- B. Faux : Citations de Lamarck : Philosophie Zoologique, p.238 (Délices académiques est de Linné). — *cf. p.3*
- C. **VRAI.** La lutte pour l'existence entraîne la sélection d'une combinaison de variations apte à permettre la survie. — *cf. p.3*
- D. **VRAI.** Wallace, autre biologiste britannique, était arrivé aux mêmes conclusions que Darwin. — *cf. p.3*
- E. Faux : Vingt-trois ans après son expédition au tour du monde à bord du Beagle. — *cf. p.3*

17) QRM.

- A. **VRAI.** Linné souhaite que de nombreuses expériences convertissent cette hypothèse en un axiome établissant que les espèces sont l'œuvre du temps. — *cf. p.2*
- B. Faux : Selon Linné, c'est Dieu « la source et le timonier de toutes les causes ». — *cf. p.2*
- C. Faux : Carl von Linné : célèbre naturaliste et systématicien suédois (1707-1778). — *cf. p.2*
- D. Faux : C'est Alfred Russel Wallace qui poussa Darwin à publier sa théorie plus étayée. — *cf. p.3*
- E. Faux : Elle permet aussi de comprendre l'évolution des espèces dès lors que les conditions du milieu viennent à changer. — *cf. p.3*

18) QRM.

- A. **VRAI.** Le défaut constant d'usage d'un organe l'affaiblit, le détériore, diminue ses facultés et finit par le faire disparaître. — *cf. p.3*
- B. Faux : Il rejette tout processus par lequel de nouvelles espèces vivantes peuvent apparaître. — *cf. p.2*
- C. Faux : Lamarck présente sa théorie dans Philosophie Zoologique (1809) ; De l'origine des Espèces est de Darwin (1859). — *cf. p.3*
- D. Faux : Concile de Trente : 1545-1563, XVIème siècle. — *cf. p.2*
- E. Faux : Le concile de Trente établit la Bible comme l'unique et absolue vérité. — *cf. p.2*

19) QRM.

- A. Faux : La frise retrace la chronologie des courants et des principales avancées dans le domaine de la biologie évolutive. — *cf. p.2*
- B. **VRAI.** Lamarck a participé au développement du mouvement transformiste. — *cf. p.3*
- C. **VRAI.** Le défaut constant d'usage d'un organe l'affaiblit, le détériore, diminue ses facultés et finit par le faire disparaître. — *cf. p.3*
- D. Faux : Le lamarckisme repose notamment sur le principe de la transmission des caractères acquis. — *cf. p.3*
- E. **VRAI.** Objectifs : identifier les grandes figures de la pensée évolutive, décrire leurs découvertes, restituer leur chronologie. — *cf. p.2*

20) QRM.

- A. Faux : C'est Alfred Russel Wallace qui poussa Darwin à publier sa théorie plus étayée. — *cf. p.3*
- B. **VRAI.** De l'origine des Espèces : première édition en 1859 (1866 correspond à l'article de Mendel). — *cf. p.3*
- C. Faux : La théorie de Dawkins vient en opposition aux théories de sélection de groupe. — *cf. p.4*
- D. Faux : Le gène égoïste : 1976 ; Le phénotype étendu : 1982. — *cf. p.4*
- E. Faux : À la différence de Lamarck, Darwin soutient que les variations surviennent au hasard et dans toutes les directions. — *cf. p.3*

Série 2**1) QRM.**

- A. **VRAI.** Lois qui gouvernent l'hérédité des caractères qualitatifs. — *cf. p.3*
- B. Faux : Le concile de Trente a été convoqué par le pape Paul III. — *cf. p.2*
- C. **VRAI.** Mendel : botaniste et prêtre autrichien (le systématicien suédois est Linné). — *cf. p.3*
- D. **VRAI.** Ses travaux seront peu reconnus par ses contemporains, y compris par Darwin. — *cf. p.3*
- E. **VRAI.** Le concile de Trente établit la Bible comme l'unique et absolue vérité. — *cf. p.2*

2) QRM.

- A. Faux : La « lutte pour l'existence » est déduite des travaux de Malthus. — *cf. p.3*
- B. **VRAI.** Darwin : variations au hasard et dans toutes les directions, pas en réponse aux besoins. — *cf. p.3*
- C. Faux : Wallace était arrivé aux mêmes conclusions que Darwin. — *cf. p.3*
- D. Faux : Variations au hasard + lutte pour l'existence : sélection naturelle (Darwin). — *cf. p.3*
- E. **VRAI.** La sélection naturelle permet de comprendre l'évolution quand les conditions du milieu changent. — *cf. p.3*

3) QRM.

- A. Faux : Mème = équivalent culturel du gène (les gemmules relèvent de la Pangenèse). — *cf. p.4*
- B. Faux : TSE = théorie néodarwinienne de l'évolution. — *cf. p.4*
- C. **VRAI.** Seuls les gènes traversent les générations grâce à leur capacité à se répliquer. — *cf. p.4*
- D. Faux : Dawkins : théoricien de l'évolution (1941-2021). — *cf. p.4*
- E. **VRAI.** TSE : entre les années 1930 et 1940. — *cf. p.4*

4) QRM.

- A. Faux : Environnement aux ressources limitées → « lutte pour l'existence ». — *cf. p.3*
- B. Faux : Vingt-trois ans après son expédition au tour du monde à bord du Beagle. — *cf. p.3*
- C. Faux : TSE : entre les années 1930 et 1940. — *cf. p.4*
- D. **VRAI.** La sélection naturelle permet de comprendre la régularité des individus qui composent une espèce. — *cf. p.4*
- E. Faux : TSE = théorie néodarwinienne de l'évolution. — *cf. p.4*

5) QRM.

- A. Faux : Allèles = versions d'un gène (l'équivalent culturel du gène est le mème). — *cf. p.4*
- B. Faux : Ses travaux sur l'hybridation des plantes le pousseront toutefois vers le transformisme. — *cf. p.2*
- C. **VRAI.** La TSE est proposée par plusieurs biologistes, dont Thomas Morgan, Ronald Fisher et Julian Huxley. — *cf. p.4*
- D. Faux : Selon Linné, c'est Dieu « la source et le timonier de toutes les causes ». — *cf. p.2*
- E. **VRAI.** Carl von Linné : célèbre naturaliste et systématicien suédois (1707-1778). — *cf. p.2*

6) QRM.

- A. **VRAI.** Lamarckisme : transmission des caractères acquis ; « au hasard et dans toutes les directions » est la conception de Darwin. — *cf. p.3*
- B. Faux : Lamarck a participé au développement du mouvement transformiste. — *cf. p.3*
- C. **VRAI.** Conservation pourvu que les changements acquis soient communs aux deux sexes, ou à ceux qui ont produit les nouveaux individus. — *cf. p.3*
- D. **VRAI.** Philosophie Zoologique (1809) ; Systema Naturae (1735) est de Linné. — *cf. p.2-3*
- E. Faux : Usage/non-usage et transmission des caractères acquis : transformisme lamarckien. — *cf. p.3*

7) QRM.

- A. **VRAI.** Selon Linné, c'est Dieu « la source et le timonier de toutes les causes ». — *cf. p.2*
- B. **VRAI.** Dans Systema Naturae, Linné présente sa classification des organismes vivants. — *cf. p.2*
- C. Faux : Il rejette tout processus par lequel de nouvelles espèces vivantes peuvent apparaître. — *cf. p.2*
- D. **VRAI.** Délices académiques (Amoenitates Academicæ) : une même espèce à l'origine, diversifiée par voie d'hybridation. — *cf. p.2*
- E. Faux : Le concile de Trente a été convoqué par le pape Paul III. — *cf. p.2*

8) QRM.

- A. Faux : Empédocle : 483-423 av. J.-C. — *cf. p.2*
- B. **VRAI.** Jean Rostand commente l'idée d'Empédocle d'Agrigente. — *cf. p.2*
- C. Faux : Extrait de Jean Rostand. — *cf. p.2*
- D. Faux : Empédocle attribue au hasard la formation de ces combinaisons. — *cf. p.2*
- E. Faux : Empédocle : précurseur du transformisme et du darwinisme. — *cf. p.2*

9) QRM.

- A. Faux : Allèles = versions d'un gène (l'équivalent culturel du gène est le même). — *cf. p.4*
- B. Faux : Article de 1866 : Recherches sur des hybrides végétaux. — *cf. p.3*
- C. Faux : Redécouverte par Hugo de Vries, Carl Correns et Erich von Tschermak (Morgan, Fisher et Huxley proposent la TSE). — *cf. p.3*
- D. Faux : La TSE intègre les lois de la génétique de Mendel à la théorie de l'évolution de Darwin. — *cf. p.4*
- E. **VRAI**. Mendel a fondé la génétique moderne (la nomenclature binominale est due à Linné). — *cf. p.3*

10) QRM.

- A. **VRAI**. Pangenèse : toutes les cellules du corps participent à la reproduction en bourgeonnant sous forme de gemmules, dont l'assemblage forme un embryon-fils, modèle réduit du parent. — *cf. p.3*
- B. **VRAI**. Objectifs : identifier les grandes figures de la pensée évolutive, décrire leurs découvertes, restituer leur chronologie. — *cf. p.2*
- C. **VRAI**. Ses travaux seront peu reconnus par ses contemporains, y compris par Darwin. — *cf. p.3*
- D. **VRAI**. Jean Rostand : cette idée est appelée à jouer un rôle primordial dans l'histoire des doctrines transformistes. — *cf. p.2*
- E. Faux : Empédocle d'Agrigente fait figure de précurseur du transformisme et du darwinisme. — *cf. p.2*

11) QRM.

- A. **VRAI**. Extrait de Lamarck. — *cf. p.3*
- B. **VRAI**. Philosophie Zoologique, p.238. — *cf. p.3*
- C. **VRAI**. Le défaut constant d'usage affaiblit l'organe et finit par le faire disparaître. — *cf. p.3*
- D. Faux : Philosophie Zoologique : 1809. — *cf. p.3*
- E. **VRAI**. Principe de l'usage et du non-usage des parties (lamarckisme). — *cf. p.3*

12) QRM.

- A. **VRAI**. En 1735, Linné publie la première édition de Systema Naturae (Philosophie Zoologique est de Lamarck, 1809). — *cf. p.2*
- B. **VRAI**. Linné recherche un ordre naturel au sein du monde vivant, qui ne peut être le fruit du hasard. — *cf. p.2*
- C. **VRAI**. Seuls les gènes traversent les générations grâce à leur capacité à se répliquer. — *cf. p.4*
- D. **VRAI**. Délices académiques (Amoenitates Academicæ) : une même espèce à l'origine, diversifiée par voie d'hybridation. — *cf. p.2*
- E. **VRAI**. La théorie de Dawkins vient en opposition aux théories de sélection de groupe. — *cf. p.4*

13) QRM.

- A. Faux : Le concile de Trente impose la théorie du fixisme. — *cf. p.2*
- B. **VRAI**. Sa vocation première était de répondre aux théories protestantes et de réformer l'Église catholique. — *cf. p.2*
- C. Faux : Concile de Trente : 1545-1563, XVIème siècle. — *cf. p.2*
- D. Faux : Même = équivalent culturel du gène (les gemmules relèvent de la Pangenèse). — *cf. p.4*
- E. **VRAI**. Pour Dawkins, l'unité de sélection est le gène (pas les espèces, ni les individus ou les chromosomes). — *cf. p.4*

14) QRM.

- A. **VRAI**. La frise retrace la chronologie des courants et des principales avancées dans le domaine de la biologie évolutive. — *cf. p.2*
- B. **VRAI**. Le concile de Trente établit la Bible comme l'unique et absolue vérité. — *cf. p.2*
- C. Faux : Le concile de Trente est l'un des plus importants conciles du catholicisme. — *cf. p.2*
- D. Faux : Le cours cite Jean Rostand à propos d'Empédocle. — *cf. p.2*
- E. **VRAI**. Le concile affirme que toutes les espèces ont été créées en même temps au moment de la Genèse et qu'elles n'ont pas changé depuis. — *cf. p.2*

15) QRM.

- A. Faux : Systema Naturae : 1735 ; De l'origine des Espèces : 1859 (ordre chronologique). — *cf. p.2-3*
- B. Faux : Théorie synthétique de l'évolution : 1930-1940 ; Le phénotype étendu : 1982 (ordre chronologique). — *cf. p.4*
- C. **VRAI**. Essai sur le principe de population (Malthus) : 1798 ; Le phénotype étendu : 1982 (ordre chronologique). — *cf. p.3-4*
- D. **VRAI**. Empédocle d'Agrigente : 483-423 av. J.-C. ; Article de Mendel : 1866 (ordre chronologique). — *cf. p.2-3*
- E. Faux : Essai sur le principe de population (Malthus) : 1798 ; De l'origine des Espèces : 1859 (ordre chronologique). — *cf. p.3*

16) QRM.

- A. Faux : Jean Rostand : cette idée est appelée à jouer un rôle primordial dans l'histoire des doctrines transformistes. — *cf. p.2*
- B. Faux : Les organismes possèdent une capacité intrinsèque à varier. — *cf. p.3*
- C. Faux : Elle permet aussi de comprendre l'évolution des espèces dès lors que les conditions du milieu viennent à changer. — *cf. p.3*
- D. **VRAI.** Empédocle d'Agrigente : 483-423 av. J.-C., Vème siècle av. J.-C. — *cf. p.2*
- E. Faux : Jean Rostand : Empédocle attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses, dont seules les viables persistent et se propagent. — *cf. p.2*

17) QRM.

- A. Faux : Il rejette tout processus par lequel de nouvelles espèces vivantes peuvent apparaître. — *cf. p.2*
- B. **VRAI.** Le concile de Trente est l'un des plus importants conciles du catholicisme. — *cf. p.2*
- C. **VRAI.** Le concile affirme que toutes les espèces ont été créées en même temps au moment de la Genèse et qu'elles n'ont pas changé depuis. — *cf. p.2*
- D. Faux : Évolution interprétée en termes de variations des fréquences alléliques dans les populations naturelles. — *cf. p.4*
- E. Faux : La TSE intègre les lois de la génétique de Mendel à la théorie de l'évolution de Darwin. — *cf. p.4*

18) QRM.

- A. Faux : Le père de la nomenclature binominale est Carl von Linné. — *cf. p.2*
- B. **VRAI.** Lamarck présente sa théorie dans Philosophie Zoologique (1809) ; De l'origine des Espèces est de Darwin (1859). — *cf. p.3*
- C. Faux : Transformisme lamarckien = lamarckisme (la théorie néodarwinienne est la TSE). — *cf. p.3*
- D. **VRAI.** Linné est alors un défenseur de la théorie du fixisme ; ce sont ses travaux ultérieurs sur l'hybridation qui le pousseront vers le transformisme. — *cf. p.2*
- E. Faux : Linné souhaite que de nombreuses expériences convertissent cette hypothèse en un axiome établissant que les espèces sont l'œuvre du temps. — *cf. p.2*

19) QRM.

- A. Faux : Dawkins défend une vision de l'évolution centrée sur le gène. — *cf. p.4*
- B. **VRAI.** Le cours cite Jean Rostand à propos d'Empédocle. — *cf. p.2*
- C. **VRAI.** C'est au Vème siècle avant notre ère que de nombreux philosophes grecs proposent les premières réflexions rationnelles sur l'origine des espèces. — *cf. p.2*
- D. **VRAI.** Le même explique la diffusion des idées par leur capacité à se répliquer avec un certain degré de fidélité (transmission d'idées d'humains à humains). — *cf. p.4*
- E. Faux : Pour Dawkins, l'unité de sélection est le gène (pas les espèces, ni les individus ou les chromosomes). — *cf. p.4*

20) QRM.

- A. Faux : Pangenèse : toutes les cellules du corps participent à la reproduction en bourgeonnant sous forme de gemmules, dont l'assemblage forme un embryon-fils, modèle réduit du parent. — *cf. p.3*
- B. Faux : Le gène égoïste : 1976 ; Le phénotype étendu : 1982. — *cf. p.4*
- C. Faux : Il faudra attendre le début du XXème siècle pour redécouvrir les lois de Mendel. — *cf. p.3*
- D. Faux : Le même explique la diffusion des idées par leur capacité à se répliquer avec un certain degré de fidélité (transmission d'idées d'humains à humains). — *cf. p.4*
- E. **VRAI.** Travaux sur les pois (l'accroissement géométrique des populations relève de Malthus). — *cf. p.3*

Série 3**1) QRM.**

- A. **VRAI.** Linné recherche un ordre naturel au sein du monde vivant, qui ne peut être le fruit du hasard. — *cf. p.2*
- B. **VRAI.** Linné est alors un défenseur de la théorie du fixisme ; ce sont ses travaux ultérieurs sur l'hybridation qui le pousseront vers le transformisme. — *cf. p.2*
- C. Faux : En 1735, Linné publie la première édition de Systema Naturae (Philosophie Zoologique est de Lamarck, 1809). — *cf. p.2*
- D. **VRAI.** Darwin propose le concept de sélection naturelle (la transmission des caractères acquis est un principe lamarckien). — *cf. p.3*
- E. **VRAI.** La lutte pour l'existence entraîne la sélection d'une combinaison de variations apte à permettre la survie. — *cf. p.3*

2) QRM.

- A. Faux : Pour Lamarck : influence des circonstances et de l'emploi (ou du défaut d'usage) des organes ; « au hasard et dans toutes les directions » est la conception de Darwin. — *cf. p.3*
- B. **VRAI**. Darwin adhère à la théorie de la Pangenèse. — *cf. p.3*
- C. **VRAI**. L'emploi plus fréquent et soutenu d'un organe le fortifie, le développe, l'agrandit (Philosophie Zoologique, p.238). — *cf. p.3*
- D. **VRAI**. Travaux sur les pois (l'accroissement géométrique des populations relève de Malthus). — *cf. p.3*
- E. Faux : Lamarck a participé au développement du mouvement transformiste. — *cf. p.3*

3) QRM.

- A. **VRAI**. Exemples tirés de l'horticulture et de l'élevage (les pois sont les travaux de Mendel). — *cf. p.3*
- B. Faux : Lois qui gouvernent l'hérédité des caractères qualitatifs. — *cf. p.3*
- C. Faux : Il faudra attendre le début du XX^{ème} siècle pour redécouvrir les lois de Mendel. — *cf. p.3*
- D. **VRAI**. La sélection naturelle permet de comprendre la régularité des individus qui composent une espèce. — *cf. p.3*
- E. Faux : Environnement aux ressources limitées → « lutte pour l'existence ». — *cf. p.3*

4) QRM.

- A. Faux : Dans Systema Naturae, Linné présente sa classification des organismes vivants. — *cf. p.2*
- B. Faux : Linné souhaite que de nombreuses expériences convertissent cette hypothèse en un axiome établissant que les espèces sont l'œuvre du temps. — *cf. p.2*
- C. Faux : Empédocle d'Agrigente fait figure de précurseur du transformisme et du darwinisme. — *cf. p.2*
- D. Faux : Le père de la nomenclature binominale est Carl von Linné. — *cf. p.2*
- E. **VRAI**. Jean Rostand : Empédocle attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses, dont seules les viables persistent et se propagent. — *cf. p.2*

5) QRM.

- A. Faux : Dawkins défend une évolution centrée sur le gène. — *cf. p.4*
- B. Faux : Unité de sélection = gènes, seuls à traverser les générations grâce à leur capacité à se répliquer. — *cf. p.4*
- C. Faux : Opposition aux théories de sélection de groupe. — *cf. p.4*
- D. Faux : Mème = équivalent culturel du gène (gemmules : Pangenèse). — *cf. p.3-4*
- E. Faux : Le gène égoïste (1976) et Le phénotype étendu (1982) : Richard Dawkins. — *cf. p.4*

6) QRM.

- A. **VRAI**. Ses travaux seront peu reconnus par ses contemporains, y compris par Darwin. — *cf. p.3*
- B. Faux : Carl von Linné : célèbre naturaliste et systématicien suédois (1707-1778). — *cf. p.2*
- C. Faux : Ses travaux sur l'hybridation des plantes le pousseront toutefois vers le transformisme. — *cf. p.2*
- D. **VRAI**. Mendel : botaniste et prêtre autrichien (le systématicien suédois est Linné). — *cf. p.3*
- E. **VRAI**. Article de 1866 : Recherches sur des hybrides végétaux. — *cf. p.3*

7) QRM.

- A. Faux : Objectifs : identifier les grandes figures de la pensée évolutive, décrire leurs découvertes, restituer leur chronologie. — *cf. p.2*
- B. **VRAI**. TSE : entre les années 1930 et 1940. — *cf. p.4*
- C. Faux : Évolution interprétée en termes de variations des fréquences alléliques dans les populations naturelles. — *cf. p.4*
- D. Faux : C'est au V^{ème} siècle avant notre ère que de nombreux philosophes grecs proposent les premières réflexions rationnelles sur l'origine des espèces. — *cf. p.2*
- E. **VRAI**. La TSE est proposée par plusieurs biologistes, dont Thomas Morgan, Ronald Fisher et Julian Huxley. — *cf. p.4*

8) QRM.

- A. **VRAI**. Essai sur le principe de population (Malthus) : 1798 ; Article de Mendel : 1866 (ordre chronologique). — *cf. p.3*
- B. Faux : De l'origine des Espèces : 1859 ; Le phénotype étendu : 1982 (ordre chronologique). — *cf. p.3-4*
- C. Faux : Empédocle d'Agrigente : 483-423 av. J.-C. ; Systema Naturae : 1735 (ordre chronologique). — *cf. p.2*
- D. **VRAI**. Philosophie Zoologique : 1809 ; Théorie synthétique de l'évolution : 1930-1940 (ordre chronologique). — *cf. p.3-4*
- E. Faux : Concile de Trente : 1545-1563 ; Systema Naturae : 1735 (ordre chronologique). — *cf. p.2*

9) QRM.

- A. Faux : Le lamarckisme repose notamment sur le principe de la transmission des caractères acquis. — *cf. p.3*
- B. Faux : Conservation par la génération pourvu que les changements acquis soient communs aux deux sexes, ou à ceux qui ont produit ces nouveaux individus. — *cf. p.3*
- C. **VRAI.** Empédocle d'Agrigente fait figure de précurseur du transformisme et du darwinisme. — *cf. p.2*
- D. Faux : La frise retrace la chronologie des courants et des principales avancées dans le domaine de la biologie évolutive. — *cf. p.2*
- E. **VRAI.** Le lamarckisme repose notamment sur les principes de l'usage et du non-usage des parties et de la transmission des caractères acquis. — *cf. p.3*

10) QRM.

- A. Faux : Il rejette tout processus par lequel de nouvelles espèces vivantes peuvent apparaître. — *cf. p.2*
- B. Faux : Le lamarckisme repose notamment sur les principes de l'usage et du non-usage des parties et de la transmission des caractères acquis. — *cf. p.3*
- C. **VRAI.** Le concile de Trente établit la Bible comme l'unique et absolue vérité. — *cf. p.2*
- D. **VRAI.** Lamarck présente sa théorie dans Philosophie Zoologique (1809) ; De l'origine des Espèces est de Darwin (1859). — *cf. p.3*
- E. **VRAI.** Sa vocation première était de répondre aux théories protestantes et de réformer l'Église catholique. — *cf. p.2*

11) QRM.

- A. **VRAI.** L'emploi plus fréquent et soutenu d'un organe le fortifie, le développe, l'agrandit (Philosophie Zoologique, p.238). — *cf. p.3*
- B. Faux : Le père de la nomenclature binominale est Carl von Linné. — *cf. p.2*
- C. Faux : Transformisme lamarckien = lamarckisme (la théorie néodarwinienne est la TSE). — *cf. p.3*
- D. Faux : Linné souhaite que de nombreuses expériences convertissent cette hypothèse en un axiome établissant que les espèces sont l'œuvre du temps. — *cf. p.2*
- E. Faux : Délices académiques (Amoenitates Academicæ) : une même espèce à l'origine, diversifiée par voie d'hybridation. — *cf. p.2*

12) QRM.

- A. Faux : Conservation par la génération pourvu que les changements acquis soient communs aux deux sexes, ou à ceux qui ont produit ces nouveaux individus. — *cf. p.3*
- B. **VRAI.** Transformisme lamarckien = lamarckisme (la théorie néodarwinienne est la TSE). — *cf. p.3*
- C. Faux : Le défaut constant d'usage d'un organe l'affaiblit, le détériore, diminue ses facultés et finit par le faire disparaître. — *cf. p.3*
- D. **VRAI.** La TSE intègre les lois de la génétique de Mendel à la théorie de l'évolution de Darwin. — *cf. p.4*
- E. Faux : TSE = théorie néodarwinienne de l'évolution. — *cf. p.4*

13) QRM.

- A. **VRAI.** Malthus : accroissement géométrique des populations (Essai sur le principe de population, 1798). — *cf. p.3*
- B. **VRAI.** Concile de Trente : 1545-1563, XVI^{ème} siècle. — *cf. p.2*
- C. **VRAI.** Sa vocation première était de répondre aux théories protestantes et de réformer l'Église catholique. — *cf. p.2*
- D. Faux : Le concile de Trente impose la théorie du fixisme. — *cf. p.2*
- E. Faux : Wallace, autre biologiste britannique, était arrivé aux mêmes conclusions que Darwin. — *cf. p.3*

14) QRM.

- A. **VRAI.** Darwin propose le concept de sélection naturelle (le même est de Dawkins). — *cf. p.3-4*
- B. **VRAI.** Darwin adhère à la théorie de la Pangenèse. — *cf. p.3*
- C. Faux : Les travaux de Malthus l'amènent à la « lutte pour l'existence » ; les travaux de Mendel sont peu reconnus, y compris par Darwin. — *cf. p.3*
- D. Faux : 1859 : De l'origine des Espèces (Le gène égoïste : Dawkins, 1976). — *cf. p.3-4*
- E. Faux : Beagle, 1859 : Charles Darwin (Wallace l'a poussé à publier). — *cf. p.3*

15) QRM.

- A. Faux : De l'origine des Espèces : première édition en 1859 (1866 correspond à l'article de Mendel). — *cf. p.3*
- B. Faux : Lamarck a participé au développement du mouvement transformiste. — *cf. p.3*
- C. Faux : Citations de Lamarck : Philosophie Zoologique, p.238 (Délices académiques est de Linné). — *cf. p.3*
- D. **VRAI.** Les organismes possèdent une capacité intrinsèque à varier. — *cf. p.3*
- E. **VRAI.** À la différence de Lamarck, Darwin soutient que les variations surviennent au hasard et dans toutes les directions. — *cf. p.3*

16) QRM.

- A. **VRAI.** Wallace, autre biologiste britannique, était arrivé aux mêmes conclusions que Darwin. — *cf. p.3*
- B. Faux : Pour Dawkins, l'unité de sélection est le gène (pas les espèces, ni les individus ou les chromosomes). — *cf. p.4*
- C. **VRAI.** Dawkins : théoricien de l'évolution (1941-2021). — *cf. p.4*
- D. Faux : Malthus : accroissement géométrique des populations (Essai sur le principe de population, 1798). — *cf. p.3*
- E. Faux : Vingt-trois ans après son expédition au tour du monde à bord du Beagle. — *cf. p.3*

17) QRM.

- A. Faux : Seuls les gènes traversent les générations grâce à leur capacité à se répliquer. — *cf. p.4*
- B. Faux : Évolution centrée sur le gène : Dawkins. — *cf. p.4*
- C. Faux : Dawkins introduit le mème ; la Pangenèse est la théorie à laquelle adhère Darwin. — *cf. p.3-4*
- D. **VRAI.** En opposition aux théories de sélection de groupe. — *cf. p.4*
- E. **VRAI.** Le gène égoïste (1976), Le phénotype étendu (1982). — *cf. p.4*

18) QRM.

- A. Faux : Redécouverte par Hugo de Vries, Carl Correns et Erich von Tschermak (Morgan, Fisher et Huxley proposent la TSE). — *cf. p.3*
- B. **VRAI.** Le cours cite Jean Rostand à propos d'Empédocle. — *cf. p.2*
- C. **VRAI.** Darwin adhère à la théorie de la Pangenèse. — *cf. p.3*
- D. **VRAI.** La frise retrace la chronologie des courants et des principales avancées dans le domaine de la biologie évolutive. — *cf. p.2*
- E. Faux : Empédocle d'Agrigente : 483-423 av. J.-C., Vème siècle av. J.-C. — *cf. p.2*

19) QRM.

- A. Faux : Systema Naturae : 1735 (XVIIIème siècle). — *cf. p.2*
- B. **VRAI.** Philosophie Zoologique : 1809 (XIXème siècle). — *cf. p.3*
- C. Faux : Concile de Trente : 1545-1563 (XVIème siècle). — *cf. p.2*
- D. **VRAI.** De l'origine des Espèces : 1859 (XIXème siècle). — *cf. p.3*
- E. Faux : Alfred Russel Wallace : 1823-1913 (XXème siècle). — *cf. p.3*

20) QRM.

- A. **VRAI.** Pour Lamarck : influence des circonstances et de l'emploi (ou du défaut d'usage) des organes ; « au hasard et dans toutes les directions » est la conception de Darwin. — *cf. p.3*
- B. **VRAI.** Mème = équivalent culturel du gène (les gemmules relèvent de la Pangenèse). — *cf. p.4*
- C. **VRAI.** Le lamarckisme repose notamment sur le principe de la transmission des caractères acquis. — *cf. p.3*
- D. **VRAI.** Lamarck : naturaliste français (1744-1829). — *cf. p.3*
- E. Faux : Le gène égoïste : 1976 ; Le phénotype étendu : 1982. — *cf. p.4*

Série 4**1) QRM.**

- A. **VRAI.** La théorie de Dawkins vient en opposition aux théories de sélection de groupe. — *cf. p.4*
- B. Faux : Carl von Linné : célèbre naturaliste et systématicien suédois (1707-1778). — *cf. p.2*
- C. **VRAI.** Seuls les gènes traversent les générations grâce à leur capacité à se répliquer. — *cf. p.4*
- D. **VRAI.** Pour Dawkins, l'unité de sélection est le gène (pas les espèces, ni les individus ou les chromosomes). — *cf. p.4*
- E. Faux : En 1735, Linné publie la première édition de Systema Naturae (Philosophie Zoologique est de Lamarck, 1809). — *cf. p.2*

2) QRM.

- A. Faux : Carl von Linné : 1707-1778 (XVIIIème siècle). — *cf. p.2*
- B. **VRAI.** Jean-Baptiste de Lamarck : 1744-1829 (XIXème siècle). — *cf. p.3*
- C. **VRAI.** De l'origine des Espèces : 1859 (XIXème siècle). — *cf. p.3*
- D. Faux : Richard Dawkins : 1941-2021 (XXème siècle). — *cf. p.4*
- E. Faux : Systema Naturae : 1735 (XVIIIème siècle). — *cf. p.2*

3) QRM.

- A. Faux : C'est au Vème siècle avant notre ère que de nombreux philosophes grecs proposent les premières réflexions rationnelles sur l'origine des espèces. — *cf. p.2*
- B. Faux : C'est Alfred Russel Wallace qui poussa Darwin à publier sa théorie plus étayée. — *cf. p.3*
- C. Faux : Le cours cite Jean Rostand à propos d'Empédocle. — *cf. p.2*
- D. Faux : La lutte pour l'existence entraîne la sélection d'une combinaison de variations apte à permettre la survie. — *cf. p.3*
- E. **VRAI**. La frise retrace la chronologie des courants et des principales avancées dans le domaine de la biologie évolutive. — *cf. p.2*

4) QRM.

- A. Faux : La sélection naturelle permet de comprendre la régularité des individus qui composent une espèce. — *cf. p.3*
- B. Faux : À la différence de Lamarck, Darwin soutient que les variations surviennent au hasard et dans toutes les directions. — *cf. p.3*
- C. Faux : Les organismes possèdent une capacité intrinsèque à varier. — *cf. p.3*
- D. Faux : Carl von Linné : célèbre naturaliste et systématicien suédois (1707-1778). — *cf. p.2*
- E. **VRAI**. Selon Linné, c'est Dieu « la source et le timonier de toutes les causes ». — *cf. p.2*

5) QRM.

- A. **VRAI**. Le même explique la diffusion des idées par leur capacité à se répliquer avec un certain degré de fidélité (transmission d'idées d'humains à humains). — *cf. p.4*
- B. **VRAI**. Dawkins : théoricien de l'évolution (1941-2021). — *cf. p.4*
- C. Faux : Pangenèse : toutes les cellules du corps participent à la reproduction en bourgeonnant sous forme de gemmules, dont l'assemblage forme un embryon-fils, modèle réduit du parent. — *cf. p.3*
- D. **VRAI**. Mendel a fondé la génétique moderne (la nomenclature binominale est due à Linné). — *cf. p.3*
- E. Faux : La théorie de Dawkins vient en opposition aux théories de sélection de groupe. — *cf. p.4*

6) QRM.

- A. Faux : Concile de Trente : 1545-1563, XVIème siècle. — *cf. p.2*
- B. **VRAI**. La TSE est proposée par plusieurs biologistes, dont Thomas Morgan, Ronald Fisher et Julian Huxley. — *cf. p.4*
- C. **VRAI**. Évolution interprétée en termes de variations des fréquences alléliques dans les populations naturelles. — *cf. p.4*
- D. Faux : TSE = théorie néodarwinienne de l'évolution. — *cf. p.4*
- E. Faux : Le concile de Trente impose la théorie du fixisme. — *cf. p.2*

7) QRM.

- A. **VRAI**. Linné souhaite que de nombreuses expériences convertissent cette hypothèse en un axiome établissant que les espèces sont l'œuvre du temps. — *cf. p.2*
- B. **VRAI**. Linné est alors un défenseur de la théorie du fixisme ; ce sont ses travaux ultérieurs sur l'hybridation qui le pousseront vers le transformisme. — *cf. p.2*
- C. Faux : Le concile de Trente est l'un des plus importants conciles du catholicisme. — *cf. p.2*
- D. **VRAI**. Linné recherche un ordre naturel au sein du monde vivant, qui ne peut être le fruit du hasard. — *cf. p.2*
- E. Faux : Sa vocation première était de répondre aux théories protestantes et de réformer l'Église catholique. — *cf. p.2*

8) QRM.

- A. **VRAI**. Le concile affirme que toutes les espèces ont été créées en même temps au moment de la Genèse et qu'elles n'ont pas changé depuis. — *cf. p.2*
- B. **VRAI**. Concile de Trente : 1545-1563, XVIème siècle. — *cf. p.2*
- C. **VRAI**. Le concile de Trente a été convoqué par le pape Paul III. — *cf. p.2*
- D. Faux : Dawkins défend une vision de l'évolution centrée sur le gène. — *cf. p.4*
- E. **VRAI**. La théorie de Dawkins vient en opposition aux théories de sélection de groupe. — *cf. p.4*

9) QRM.

- A. Faux : Botaniste et prêtre autrichien, 1866, pois : Gregor Mendel. — *cf. p.3*
- B. **VRAI**. Travaux peu reconnus, y compris par Darwin, qui adhère à la Pangenèse. — *cf. p.3*
- C. **VRAI**. Mendel a fondé la génétique moderne (nomenclature binominale : Linné). — *cf. p.2-3*
- D. Faux : Lois qui gouvernent l'hérédité des caractères qualitatifs. — *cf. p.3*
- E. **VRAI**. Redécouverte : Hugo de Vries, Carl Correns, Erich von Tschermak (Morgan, Fisher, Huxley : TSE). — *cf. p.3-4*

10) QRM.

- A. Faux : Allèles = versions d'un gène (l'équivalent culturel du gène est le mème). — *cf. p.4*
- B. **VRAI**. Redécouverte par Hugo de Vries, Carl Correns et Erich von Tschermak (Morgan, Fisher et Huxley proposent la TSE). — *cf. p.3*
- C. **VRAI**. TSE : entre les années 1930 et 1940. — *cf. p.4*
- D. Faux : Darwin adhère à la théorie de la Pangenèse. — *cf. p.3*
- E. Faux : Ses travaux seront peu reconnus par ses contemporains, y compris par Darwin. — *cf. p.3*

11) QRM.

- A. Faux : Empédocle : précurseur du transformisme et du darwinisme. — *cf. p.2*
- B. Faux : 483-423 av. J.-C., cité par Jean Rostand : Empédocle d'Agrigente. — *cf. p.2*
- C. Faux : Seules les combinaisons viables persistent et se propagent. — *cf. p.2*
- D. **VRAI**. Empédocle : Vème siècle av. J.-C. ; concile de Trente : 1545-1563. — *cf. p.2*
- E. Faux : Rôle primordial dans l'histoire des doctrines transformistes. — *cf. p.2*

12) QRM.

- A. Faux : Ses travaux sur l'hybridation des plantes le pousseront toutefois vers le transformisme. — *cf. p.2*
- B. Faux : Selon Linné, c'est Dieu « la source et le timonier de toutes les causes ». — *cf. p.2*
- C. **VRAI**. TSE : entre les années 1930 et 1940. — *cf. p.4*
- D. **VRAI**. Dans Systema Naturae, Linné présente sa classification des organismes vivants. — *cf. p.2*
- E. **VRAI**. Allèles = versions d'un gène (l'équivalent culturel du gène est le mème). — *cf. p.4*

13) QRM.

- A. **VRAI**. Environnement aux ressources limitées → « lutte pour l'existence ». — *cf. p.3*
- B. Faux : Le concile de Trente est l'un des plus importants conciles du catholicisme. — *cf. p.2*
- C. **VRAI**. De l'origine des Espèces : première édition en 1859 (1866 correspond à l'article de Mendel). — *cf. p.3*
- D. **VRAI**. Le concile de Trente a été convoqué par le pape Paul III. — *cf. p.2*
- E. **VRAI**. Il rejette tout processus par lequel de nouvelles espèces vivantes peuvent apparaître. — *cf. p.2*

14) QRM.

- A. Faux : Évolution interprétée en termes de variations des fréquences alléliques dans les populations naturelles. — *cf. p.4*
- B. **VRAI**. Elle permet aussi de comprendre l'évolution des espèces dès lors que les conditions du milieu viennent à changer. — *cf. p.3*
- C. **VRAI**. Darwin propose le concept de sélection naturelle (la transmission des caractères acquis est un principe lamarckien). — *cf. p.3*
- D. **VRAI**. Exemples tirés de l'horticulture et de l'élevage (les pois sont les travaux de Mendel). — *cf. p.3*
- E. **VRAI**. TSE = théorie néodarwinienne de l'évolution. — *cf. p.4*

15) QRM.

- A. Faux : Objectifs : identifier les grandes figures de la pensée évolutive, décrire leurs découvertes, restituer leur chronologie. — *cf. p.2*
- B. **VRAI**. Le concile de Trente a été convoqué par le pape Paul III. — *cf. p.2*
- C. **VRAI**. Empédocle d'Agrigente : 483-423 av. J.-C., Vème siècle av. J.-C. — *cf. p.2*
- D. Faux : Jean Rostand : Empédocle attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses, dont seules les viables persistent et se propagent. — *cf. p.2*
- E. Faux : Le concile de Trente établit la Bible comme l'unique et absolue vérité. — *cf. p.2*

16) QRM.

- A. Faux : Pangenèse : toutes les cellules du corps participent à la reproduction en bourgeonnant sous forme de gemmules, dont l'assemblage forme un embryon-fils, modèle réduit du parent. — *cf. p.3*
- B. Faux : Le concile affirme que toutes les espèces ont été créées en même temps au moment de la Genèse et qu'elles n'ont pas changé depuis. — *cf. p.2*
- C. Faux : Le concile de Trente est l'un des plus importants conciles du catholicisme. — *cf. p.2*
- D. **VRAI**. Article de 1866 : Recherches sur des hybrides végétaux. — *cf. p.3*
- E. Faux : Le concile de Trente impose la théorie du fixisme. — *cf. p.2*

17) QRM.

- A. **VRAI.** Dawkins défend une vision de l'évolution centrée sur le gène. — *cf. p.4*
- B. **VRAI.** La TSE intègre les lois de la génétique de Mendel à la théorie de l'évolution de Darwin. — *cf. p.4*
- C. **VRAI.** Le gène égoïste : 1976 ; Le phénotype étendu : 1982. — *cf. p.4*
- D. Faux : Le même explique la diffusion des idées par leur capacité à se répliquer avec un certain degré de fidélité (transmission d'idées d'humains à humains). — *cf. p.4*
- E. Faux : La TSE est proposée par plusieurs biologistes, dont Thomas Morgan, Ronald Fisher et Julian Huxley. — *cf. p.4*

18) QRM.

- A. **VRAI.** Essai sur le principe de population (Malthus) : 1798 (XVIIIème siècle). — *cf. p.3*
- B. Faux : Jean-Baptiste de Lamarck : 1744-1829 (XIXème siècle). — *cf. p.3*
- C. **VRAI.** Carl von Linné : 1707-1778 (XVIIIème siècle). — *cf. p.2*
- D. Faux : Le gène égoïste : 1976 (XXème siècle). — *cf. p.4*
- E. **VRAI.** Systema Naturae : 1735 (XVIIIème siècle). — *cf. p.2*

19) QRM.

- A. **VRAI.** Jean Rostand : cette idée est appelée à jouer un rôle primordial dans l'histoire des doctrines transformistes. — *cf. p.2*
- B. **VRAI.** Objectifs : identifier les grandes figures de la pensée évolutive, décrire leurs découvertes, restituer leur chronologie. — *cf. p.2*
- C. **VRAI.** Pour Dawkins, l'unité de sélection est le gène (pas les espèces, ni les individus ou les chromosomes). — *cf. p.4*
- D. Faux : C'est au Vème siècle avant notre ère que de nombreux philosophes grecs proposent les premières réflexions rationnelles sur l'origine des espèces. — *cf. p.2*
- E. **VRAI.** Mème = équivalent culturel du gène (les gemmules relèvent de la Pangenèse). — *cf. p.4*

20) QRM.

- A. Faux : De l'origine des Espèces : 1859 ; Le gène égoïste : 1976 (ordre chronologique). — *cf. p.3-4*
- B. **VRAI.** Théorie synthétique de l'évolution : 1930-1940 ; Le phénotype étendu : 1982 (ordre chronologique). — *cf. p.4*
- C. Faux : Systema Naturae : 1735 ; Article de Mendel : 1866 (ordre chronologique). — *cf. p.2-3*
- D. Faux : Essai sur le principe de population (Malthus) : 1798 ; Le phénotype étendu : 1982 (ordre chronologique). — *cf. p.3-4*
- E. **VRAI.** Philosophie Zoologique : 1809 ; De l'origine des Espèces : 1859 (ordre chronologique). — *cf. p.3*

Série 5**1) QRM.**

- A. **VRAI.** Transformisme lamarckien = lamarckisme. — *cf. p.3-4*
- B. **VRAI.** Lamarck a participé au développement du mouvement transformiste. — *cf. p.3*
- C. **VRAI.** Naturaliste français, 1809, usage et non-usage des parties : Lamarck. — *cf. p.3*
- D. Faux : Le lamarckisme repose aussi sur la transmission des caractères acquis ; la sélection naturelle est le concept de Darwin. — *cf. p.3*
- E. Faux : Lamarck présente sa théorie dans Philosophie Zoologique (1809). — *cf. p.3*

2) QRM.

- A. Faux : Systema Naturae : 1735 ; Philosophie Zoologique : 1809 (ordre chronologique). — *cf. p.2-3*
- B. **VRAI.** Empédocle d'Agrigente : 483-423 av. J.-C. ; Systema Naturae : 1735 (ordre chronologique). — *cf. p.2*
- C. Faux : Philosophie Zoologique : 1809 ; Article de Mendel : 1866 (ordre chronologique). — *cf. p.3*
- D. **VRAI.** Essai sur le principe de population (Malthus) : 1798 ; Philosophie Zoologique : 1809 (ordre chronologique). — *cf. p.3*
- E. **VRAI.** Empédocle d'Agrigente : 483-423 av. J.-C. ; Le gène égoïste : 1976 (ordre chronologique). — *cf. p.2, 4*

3) QRM.

- A. **VRAI.** Allèles = versions d'un gène (l'équivalent culturel du gène est le mème). — *cf. p.4*
- B. Faux : La TSE intègre les lois de la génétique de Mendel à la théorie de l'évolution de Darwin. — *cf. p.4*
- C. Faux : Lamarck a participé au développement du mouvement transformiste. — *cf. p.3*
- D. Faux : Citations de Lamarck : Philosophie Zoologique, p.238 (Délices académiques est de Linné). — *cf. p.3*
- E. Faux : TSE = théorie néodarwinienne de l'évolution. — *cf. p.4*

4) QRM.

- A. **VRAI.** Systema Naturae : 1735 ; De l'origine des Espèces : 1859 (ordre chronologique). — *cf. p.2-3*
- B. **VRAI.** Philosophie Zoologique : 1809 ; De l'origine des Espèces : 1859 (ordre chronologique). — *cf. p.3*
- C. Faux : Essai sur le principe de population (Malthus) : 1798 ; Article de Mendel : 1866 (ordre chronologique). — *cf. p.3*
- D. Faux : Empédocle d'Agrigente : 483-423 av. J.-C. ; De l'origine des Espèces : 1859 (ordre chronologique). — *cf. p.2-3*
- E. **VRAI.** Article de Mendel : 1866 ; Le gène égoïste : 1976 (ordre chronologique). — *cf. p.3-4*

5) QRM.

- A. Faux : Lamarck présente sa théorie dans Philosophie Zoologique (1809) ; De l'origine des Espèces est de Darwin (1859). — *cf. p.3*
- B. **VRAI.** Il faudra attendre le début du XXème siècle pour redécouvrir les lois de Mendel. — *cf. p.3*
- C. Faux : Mendel a fondé la génétique moderne (la nomenclature binominale est due à Linné). — *cf. p.3*
- D. **VRAI.** Conservation par la génération pourvu que les changements acquis soient communs aux deux sexes, ou à ceux qui ont produit ces nouveaux individus. — *cf. p.3*
- E. **VRAI.** Le lamarckisme repose notamment sur les principes de l'usage et du non-usage des parties et de la transmission des caractères acquis. — *cf. p.3*

6) QRM.

- A. **VRAI.** C'est au Vème siècle avant notre ère que de nombreux philosophes grecs proposent les premières réflexions rationnelles sur l'origine des espèces. — *cf. p.2*
- B. Faux : Linné est alors un défenseur de la théorie du fixisme ; ce sont ses travaux ultérieurs sur l'hybridation qui le pousseront vers le transformisme. — *cf. p.2*
- C. **VRAI.** Empédocle d'Agrigente : 483-423 av. J.-C., Vème siècle av. J.-C. — *cf. p.2*
- D. **VRAI.** Jean Rostand : Empédocle attribue au hasard la formation de combinaisons plus ou moins monstrueuses, dont seules les viables persistent et se propagent. — *cf. p.2*
- E. **VRAI.** Délices académiques (Amoenitates Academicæ) : une même espèce à l'origine, diversifiée par voie d'hybridation. — *cf. p.2*

7) QRM.

- A. **VRAI.** Redécouverte par Hugo de Vries, Carl Correns et Erich von Tschermak (Morgan, Fisher et Huxley proposent la TSE). — *cf. p.3*
- B. **VRAI.** Il faudra attendre le début du XXème siècle pour redécouvrir les lois de Mendel. — *cf. p.3*
- C. Faux : Objectifs : identifier les grandes figures de la pensée évolutive, décrire leurs découvertes, restituer leur chronologie. — *cf. p.2*
- D. **VRAI.** Le cours cite Jean Rostand à propos d'Empédocle. — *cf. p.2*
- E. Faux : Mendel : botaniste et prêtre autrichien (le systématicien suédois est Linné). — *cf. p.3*

8) QRM.

- A. Faux : Lois qui gouvernent l'hérédité des caractères qualitatifs. — *cf. p.3*
- B. Faux : C'est Alfred Russel Wallace qui poussa Darwin à publier sa théorie plus étayée. — *cf. p.3*
- C. Faux : Exemples tirés de l'horticulture et de l'élevage (les pois sont les travaux de Mendel). — *cf. p.3*
- D. Faux : Mendel : botaniste et prêtre autrichien (le systématicien suédois est Linné). — *cf. p.3*
- E. **VRAI.** Travaux sur les pois (l'accroissement géométrique des populations relève de Malthus). — *cf. p.3*

9) QRM.

- A. Faux : Jean Rostand : cette idée est appelée à jouer un rôle primordial dans l'histoire des doctrines transformistes. — *cf. p.2*
- B. Faux : Le défaut constant d'usage d'un organe l'affaiblit, le détériore, diminue ses facultés et finit par le faire disparaître. — *cf. p.3*
- C. **VRAI.** Le lamarckisme repose notamment sur le principe de la transmission des caractères acquis. — *cf. p.3*
- D. Faux : L'emploi plus fréquent et soutenu d'un organe le fortifie, le développe, l'agrandit (Philosophie Zoologique, p.238). — *cf. p.3*
- E. **VRAI.** Empédocle d'Agrigente fait figure de précurseur du transformisme et du darwinisme. — *cf. p.2*

10) QRM.

- A. Faux : Darwin propose le concept de sélection naturelle (la transmission des caractères acquis est un principe lamarckien). — *cf. p.3*
- B. Faux : Le gène égoïste : 1976 ; Le phénotype étendu : 1982. — *cf. p.4*
- C. **VRAI.** Elle permet aussi de comprendre l'évolution des espèces dès lors que les conditions du milieu viennent à changer. — *cf. p.3*
- D. Faux : Dawkins défend une vision de l'évolution centrée sur le gène. — *cf. p.4*
- E. Faux : La lutte pour l'existence entraîne la sélection d'une combinaison de variations apte à permettre la survie. — *cf. p.3*

11) QRM.

- A. **VRAI.** La TSE intègre les lois de la génétique de Mendel à la théorie de l'évolution de Darwin. — *cf. p.4*
- B. Faux : Carl von Linné : célèbre naturaliste et systématicien suédois (1707-1778). — *cf. p.2*
- C. Faux : Le père de la nomenclature binominale est Carl von Linné. — *cf. p.2*
- D. Faux : Évolution interprétée en termes de variations des fréquences alléliques dans les populations naturelles. — *cf. p.4*
- E. Faux : TSE : entre les années 1930 et 1940. — *cf. p.4*

12) QRM.

- A. Faux : Lamarck : naturaliste français (1744-1829). — *cf. p.3*
- B. Faux : Malthus : accroissement géométrique des populations (Essai sur le principe de population, 1798). — *cf. p.3*
- C. Faux : Vingt-trois ans après son expédition au tour du monde à bord du Beagle. — *cf. p.3*
- D. Faux : Conservation par la génération pourvu que les changements acquis soient communs aux deux sexes, ou à ceux qui ont produit ces nouveaux individus. — *cf. p.3*
- E. **VRAI.** Le défaut constant d'usage d'un organe l'affaiblit, le détériore, diminue ses facultés et finit par le faire disparaître. — *cf. p.3*

13) QRM.

- A. Faux : Transformisme lamarckien = lamarckisme ; théorie néodarwinienne = TSE. — *cf. p.3-4*
- B. Faux : Philosophie Zoologique, p.238 (Délices académiques : Linné). — *cf. p.2-3*
- C. **VRAI.** Transmission des caractères acquis (lamarckisme). — *cf. p.3*
- D. Faux : « pourvu que les changements acquis soient communs aux deux sexes, ou à ceux qui ont produit ces nouveaux individus ». — *cf. p.3*
- E. Faux : Extrait de Lamarck. — *cf. p.3*

14) QRM.

- A. **VRAI.** Linné : naturaliste et systématicien suédois. — *cf. p.2*
- B. Faux : Linné recherche un ordre naturel qui ne peut être le fruit du hasard. — *cf. p.2*
- C. **VRAI.** Systema Naturae : 1735. — *cf. p.2*
- D. Faux : Linné est alors un défenseur du fixisme. — *cf. p.2*
- E. **VRAI.** Selon Linné, c'est Dieu « la source et le timonier de toutes les causes ». — *cf. p.2*

15) QRM.

- A. **VRAI.** TSE : entre les années 1930 et 1940. — *cf. p.4*
- B. **VRAI.** Empédocle d'Agrigente fait figure de précurseur du transformisme et du darwinisme. — *cf. p.2*
- C. Faux : Évolution interprétée en termes de variations des fréquences alléliques dans les populations naturelles. — *cf. p.4*
- D. **VRAI.** La TSE est proposée par plusieurs biologistes, dont Thomas Morgan, Ronald Fisher et Julian Huxley. — *cf. p.4*
- E. **VRAI.** La frise retrace la chronologie des courants et des principales avancées dans le domaine de la biologie évolutive. — *cf. p.2*

16) QRM.

- A. **VRAI.** Linné souhaite que de nombreuses expériences convertissent cette hypothèse en un axiome établissant que les espèces sont l'œuvre du temps. — *cf. p.2*
- B. **VRAI.** Ses travaux sur l'hybridation des plantes le pousseront toutefois vers le transformisme. — *cf. p.2*
- C. Faux : Le père de la nomenclature binominale est Carl von Linné. — *cf. p.2*
- D. **VRAI.** Transformisme lamarckien = lamarckisme (la théorie néodarwinienne est la TSE). — *cf. p.3*
- E. Faux : Citations de Lamarck : Philosophie Zoologique, p.238 (Délices académiques est de Linné). — *cf. p.3*

17) QRM.

- A. Faux : L'emploi plus fréquent et soutenu d'un organe le fortifie, le développe, l'agrandit (Philosophie Zoologique, p.238). — *cf. p.3*
- B. **VRAI.** Le lamarckisme repose notamment sur le principe de la transmission des caractères acquis. — *cf. p.3*
- C. Faux : Le lamarckisme repose notamment sur les principes de l'usage et du non-usage des parties et de la transmission des caractères acquis. — *cf. p.3*
- D. **VRAI.** Il rejette tout processus par lequel de nouvelles espèces vivantes peuvent apparaître. — *cf. p.2*
- E. **VRAI.** Le concile de Trente impose la théorie du fixisme. — *cf. p.2*

18) QRM.

- A. Faux : Wallace, autre biologiste britannique, était arrivé aux mêmes conclusions que Darwin. — *cf. p.3*
- B. **VRAI**. Exemples tirés de l'horticulture et de l'élevage (les pois sont les travaux de Mendel). — *cf. p.3*
- C. **VRAI**. TSE = théorie néodarwinienne de l'évolution. — *cf. p.4*
- D. **VRAI**. Allèles = versions d'un gène (l'équivalent culturel du gène est le même). — *cf. p.4*
- E. **VRAI**. La TSE est proposée par plusieurs biologistes, dont Thomas Morgan, Ronald Fisher et Julian Huxley. — *cf. p.4*

19) QRM.

- A. Faux : En 1735, Linné publie la première édition de Systema Naturae (Philosophie Zoologique est de Lamarck, 1809). — *cf. p.2*
- B. Faux : Ses travaux seront peu reconnus par ses contemporains, y compris par Darwin. — *cf. p.3*
- C. **VRAI**. Dans Systema Naturae, Linné présente sa classification des organismes vivants. — *cf. p.2*
- D. **VRAI**. Article de 1866 : Recherches sur des hybrides végétaux. — *cf. p.3*
- E. Faux : Linné recherche un ordre naturel au sein du monde vivant, qui ne peut être le fruit du hasard. — *cf. p.2*

20) QRM.

- A. **VRAI**. Lamarck : naturaliste français (1744-1829). — *cf. p.3*
- B. Faux : Dawkins : théoricien de l'évolution (1941-2021). — *cf. p.4*
- C. **VRAI**. Le même explique la diffusion des idées par leur capacité à se répliquer avec un certain degré de fidélité (transmission d'idées d'humains à humains). — *cf. p.4*
- D. Faux : Pour Lamarck : influence des circonstances et de l'emploi (ou du défaut d'usage) des organes ; « au hasard et dans toutes les directions » est la conception de Darwin. — *cf. p.3*
- E. Faux : Seuls les gènes traversent les générations grâce à leur capacité à se répliquer. — *cf. p.4*